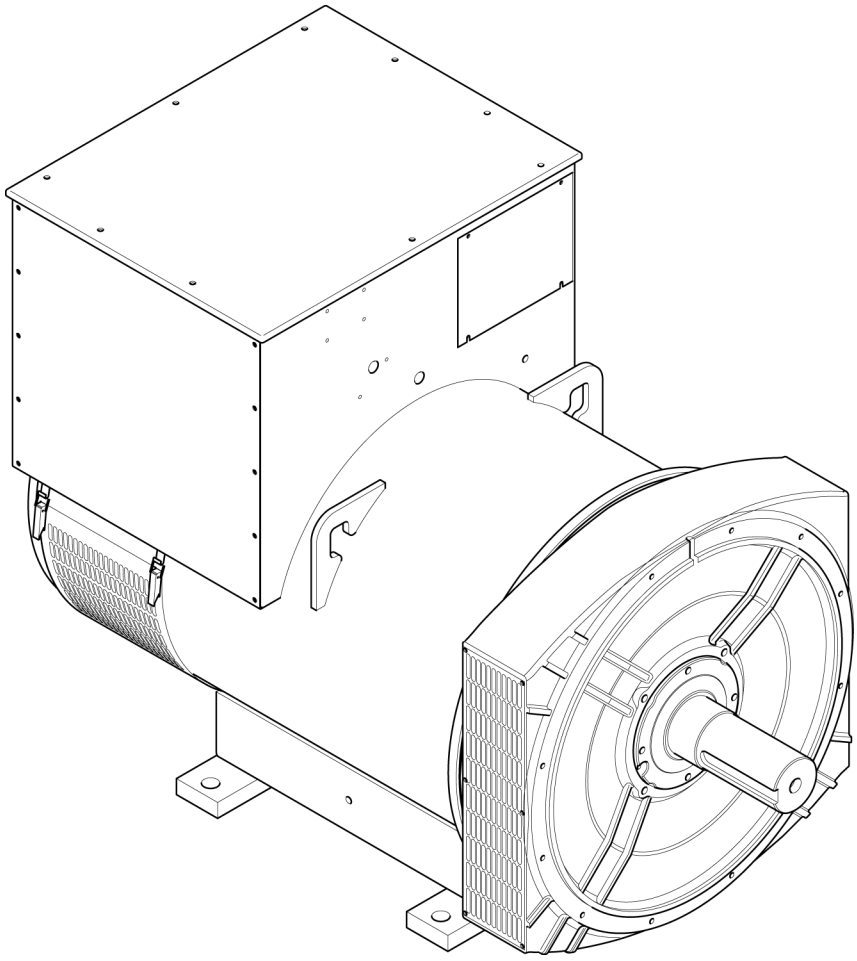
STAMFORD®

ГЕНЕРАТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА HC

Установка, сервисное и техническое обслуживание



Russian
Translation of the Original Instructions

A041C253 (Выпуск 3)

Содержание

1. ПРЕДИСЛОВИЕ 1
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 3
3. ДИРЕКТИВЫ И СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 7
4. ВВЕДЕНИЕ 11
5. АВТОМАТИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ (АРН) 15
6. ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА 21
7. УСТАНОВКА В ГЕНЕРАТОРНУЮ УСТАНОВКУ 27
8. СЕРВИСНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 37
9. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ 41
10. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ 47
11. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 57
12. УТИЛИЗАЦИЯ ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ 59

Эта страница намеренно оставлена пустой.

1 Предисловие

1.1 Руководство

В настоящем руководстве приведены рекомендации и инструкции по установке, сервисному и техническому обслуживанию генератора.

До начала эксплуатации генератора необходимо прочитать настоящее руководство и убедиться, что персонал, работающий с оборудованием, имеет доступ к руководству и всей поставляемой сопроводительной документации. Неправильное использование и пренебрежение инструкциями ведет к аннулированию гарантии и может вызвать несчастные случаи.

Настоящее руководство входит в комплект поставки генератора. Убедитесь, что руководство будет доступно всем пользователям в течение всего срока службы генератора.

Руководство ориентировано на квалифицированных электриков, механиков и инженеров, имеющих базовые знания и опыт работы с генерирующим оборудованием данного типа. При возникновении вопросов обращайтесь к специалистам либо в ближайший офис компании Cummins Generator Technologies.

NOTICE
Информация в настоящем руководстве действительна на момент публикации. Политика постоянного совершенствования продукции подразумевает ее периодическое изменение. Обращайтесь на сайт www.cumminsgeneratortechnologies.com для ознакомления с самой новой документацией.

Эта страница намеренно оставлена пустой.

2 Правила техники безопасности

2.1 Информация и примечания по технике безопасности, используемые в настоящем руководстве

Поля "Опасно", "Предупреждение" и "Внимание" в настоящем руководстве указывают на источники опасности, возможные последствия и способы предотвращения травм. Поля "Примечание" обозначают важные и крайне необходимые инструкции.

⚠ ОПАСНО
"Опасно" указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не устранить, ПРИВЕДЕТ к смертельному исходу или серьезной травме.

⚠ ОСТОРОЖНО
"Предупреждение" указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не устранить, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ к смертельному исходу или серьезной травме.

⚠ ВНИМАНИЕ
"Внимание" указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не устранить, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ к травме небольшой или средней тяжести.

NOTICE
"Примечание" касается способа эксплуатации или режима работы, которые могут привести к повреждению оборудования, либо служит для привлечения внимания к дополнительной информации и пояснениям.

2.2 Требования к навыкам персонала

⚠ ОСТОРОЖНО
Сервисное и техническое обслуживание должно проводиться исключительно опытными и квалифицированными инженерами, знакомыми с порядком работы и оборудованием.

2.3 Оценка рисков

⚠ ОСТОРОЖНО
Оценка рисков производится пользователем или управляющей компанией с целью определения всех рисков для персонала. Все пользователи, которых это касается, должны пройти обучение по выявленным рискам. К энергетическим и генераторным установкам во время работы должны допускаться только лица, прошедшие обучение по данным рискам.

2.4 Средства индивидуальной защиты

⚠ ОСТОРОЖНО

Все лица, работающие на энергетических и генераторных установках, эксплуатирующие их, проводящие сервисное и техническое обслуживание, должны иметь средства индивидуальной защиты.

Рекомендуются следующие средства индивидуальной защиты:

- защитные очки и шумозащитные устройства;
- средства защиты головы и лица;
- защитная обувь;
- спецодежда, закрывающая до конца руки и ноги.

Все лица должны быть полностью осведомлены о порядке действий в аварийных ситуациях.

2.5 Шум

⚠ ВНИМАНИЕ

Генераторы излучают шум. Необходимо постоянно носить шумозащитные устройства. Максимальный А-взвешенный уровень шума может достигать 109 дБ(А). За информацией о применении конкретных изделий обращайтесь к поставщику.

2.6 Электрическое оборудование

⚠ ВНИМАНИЕ

Любое электрическое оборудование при ненадлежащей эксплуатации может представлять собой опасность. Установка, сервисное и техническое обслуживание генератора должны производиться исключительно в соответствии с настоящим руководством.

Работы, для которых необходим доступ к токопроводящим жилам, должны проводиться в соответствии с действующими местными и общегосударственными нормативами по электробезопасности для соответствующего напряжения и правилам конкретного предприятия. Следует использовать только фирменные запасные части STAMFORD.

2.7 Блокировка и предупредительная маркировка

⚠ ОСТОРОЖНО

Перед проведением работ по сервисному или техническому обслуживанию необходимо изолировать генератор от всех источников механической и электрической энергии. Следует предпринять надлежащие меры по блокировке и предупредительной маркировке.

2.8 Подъем

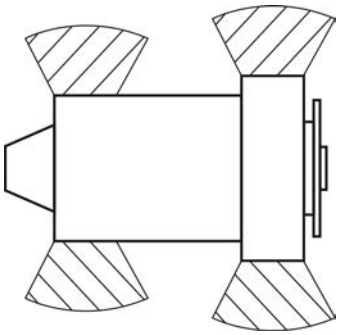
⚠ ОСТОРОЖНО

Указанные точки подъема рассчитаны только на подъем генератора. Не допускается поднимать генераторную установку (генератор вместе с источником энергии) за точки подъема генератора.

2.9 Зоны эксплуатации генератора

⚠ ОСТОРОЖНО

В случае серьезной неисправности частицы, вылетающие из впуска/выпуска воздуха генератора, могут стать причиной тяжелой травмы или смерти. Избегайте доступа в эти зоны во время работы генератора.



При работе в открытых зонах или непосредственно на одной линии с впуском/выпуском воздуха обязательно надевайте соответствующие средства индивидуальной защиты.

Обязательно фиксируйте данную ситуацию при оценке рисков.

2.10 Предупреждающие об опасности таблички

⚠ ОСТОРОЖНО

Таблички крепятся на генераторе с целью извещения пользователей о виде и источнике потенциальной опасности. Таблички должны быть постоянно видимы. Во избежание опасности травмирования необходимо всегда выполнять приведенные на табличке инструкции.

Предупреждающие об опасности таблички прикреплены к генератору. При утере, повреждении или закраске оригинальных табличек их необходимо заменить запасными, поставляемыми в специальном футляре вместе с генератором. Расположение табличек показано на задней стороне набора табличек.



2.11 Общие указания

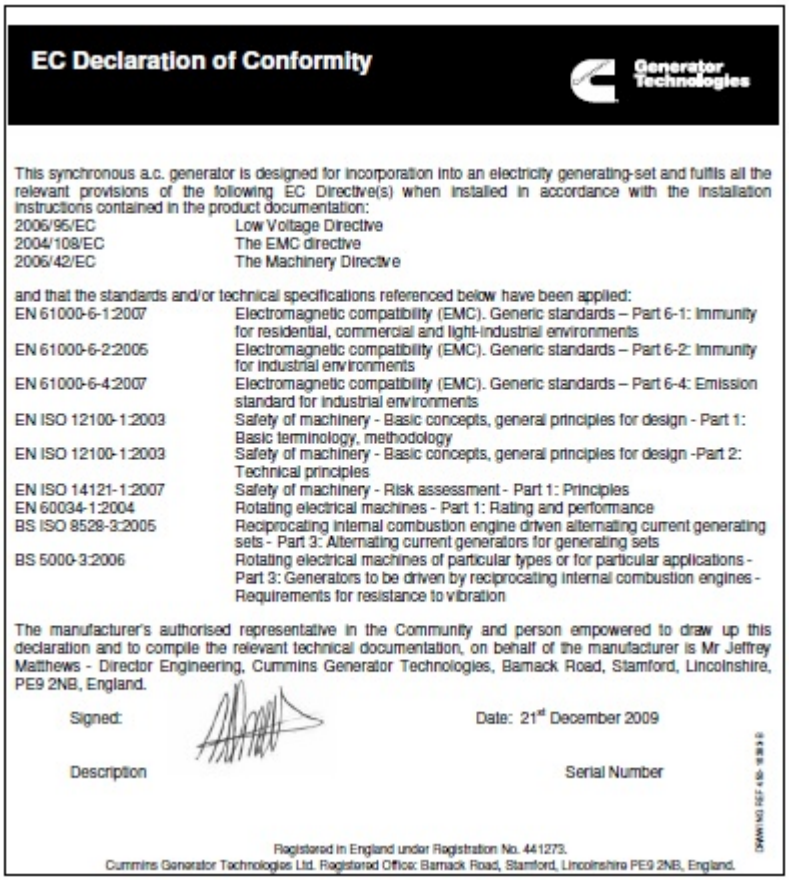
NOTICE
Данные меры безопасности представляют собой общие указания в дополнение к собственным правилам техники безопасности и всем действующим нормативам и стандартам.

3 Директивы и стандарты безопасности

Генераторы переменного тока STAMFORD отвечают действующим европейским директивам по безопасности и национальным и международным стандартам, относящимся к генераторам. Генератор должен эксплуатироваться в пределах, установленных соответствующими стандартами, и в пределах параметров, указанных на паспортной табличке генератора.

Судовые генераторы отвечают требованиям всех основных морских регистров.

3.1 Европейские директивы: Декларация соответствия ЕС



EC Declaration of Conformity

Generator Technologies

This synchronous a.c. generator is designed for incorporation into an electricity generating-set and fulfils all the relevant provisions of the following EC Directive(s) when installed in accordance with the installation instructions contained in the product documentation:

2006/95/EC	Low Voltage Directive
2004/108/EC	The EMC directive
2006/42/EC	The Machinery Directive

and that the standards and/or technical specifications referenced below have been applied:

EN 61000-6-1:2007	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards – Part 6-1: Immunity for residential, commercial and light-industrial environments
EN 61000-6-2:2005	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards – Part 6-2: Immunity for industrial environments
EN 61000-6-4:2007	Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards – Part 6-4: Emission standard for industrial environments
EN ISO 12100-1:2003	Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design - Part 1: Basic terminology, methodology
EN ISO 12100-1:2003	Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design -Part 2: Technical principles
EN ISO 14121-1:2007	Safety of machinery - Risk assessment - Part 1: Principles
EN 60034-1:2004	Rotating electrical machines - Part 1: Rating and performance
BS ISO 8528-3:2005	Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 3: Alternating current generators for generating sets
BS 5000-3:2006	Rotating electrical machines of particular types or for particular applications - Part 3: Generators to be driven by reciprocating internal combustion engines - Requirements for resistance to vibration

The manufacturer's authorised representative in the Community and person empowered to draw up this declaration and to compile the relevant technical documentation, on behalf of the manufacturer is Mr Jeffrey Matthews - Director Engineering, Cummins Generator Technologies, Barnack Road, Stamford, Lincolnshire, PE9 2NB, England.

Signed: Date: 21st December 2009

Description Serial Number

Registered in England under Registration No. 441273.
Cummins Generator Technologies Ltd. Registered Office: Barnack Road, Stamford, Lincolnshire PE9 2NB, England.

Каждый генератор отмечен маркировкой CE и поставляется вместе с Декларацией соответствия ЕС для монтажа в электрической генераторной установке. Обеспечение соответствия генераторной установки в сборе директивам и стандартам ЕС является обязанностью производителя генераторной установки.

Уполномоченным представителем компании в Европейском Сообществе является г-н Джеффри Мэттьюз (Jeffrey Matthews), технический директор Cummins Generator Technologies Ltd.

Все генераторы STAMFORD соответствуют следующим стандартам и директивам:

Директивы:

- Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC
- Директива по низковольтному оборудованию 2006/95/EC
- Директива по машинному оборудованию 2006/42/EC

Стандарты:

- EN 61000-6-1 Электромагнитная совместимость - общие стандарты - помехоустойчивость для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок
- EN 61000-6-2 Электромагнитная совместимость - общие стандарты - помехоустойчивость для промышленных обстановок
- EN 61000-6-4 Электромагнитная совместимость - общие стандарты - помехоэмиссия для жилых, коммерческих и легких промышленных обстановок
- EN ISO 12100-1 Безопасность оборудования – базовые концепции, основные принципы разработки - базовая терминология, методология
- EN ISO 12100-1 Безопасность оборудования – базовые концепции, основные принципы разработки - технические принципы
- EN ISO 14121-1 Безопасность оборудования, оценка рисков - принципы
- EN 60034-1 Вращающиеся электрические машины - номинальная мощность и производительность
- BS ISO 8528-3 Генераторные установки переменного тока, приводимые в действие поршневым двигателем внутреннего сгорания - генераторы переменного тока для генераторных установок
- BS 5000-3 Вращающиеся электрические машины - генераторы, приводимые в действие поршневыми двигателями внутреннего сгорания - требования к вибростойкости

NOTICE
После монтажа генератора в генераторной установке обеспечение соответствия генераторной установки соответствующим директивам ЕС является обязанностью производителя генераторной установки.

3.2 Дополнительная информация о соответствии директиве по электромагнитной совместимости

Генераторы STAMFORD отвечают нормам выбросов директивы по электромагнитной совместимости и стандартам помехоустойчивости в производственной среде. В документе под редакцией N4/X/011 перечислено дополнительное оборудование, которое может потребоваться при установке генератора в жилой, коммерческой среде и в легкой промышленности.

Для грунтового заземления установки необходимо подсоединение рамы генератора к проводу защитного заземления на месте кабелем минимальной длины.

Установка, техническое и сервисное обслуживание должны производиться надлежащим образом обученным персоналом, знакомым с требованиями соответствующих директив ЕС.

NOTICE
Cummins Generator Technologies не несет ответственности за соответствие директиве по электромагнитной совместимости в случае использования для сервисного и технического обслуживания иных деталей, кроме фирменных деталей STAMFORD.

Эта страница намеренно оставлена пустой.

4 Введение

4.1 Общее описание

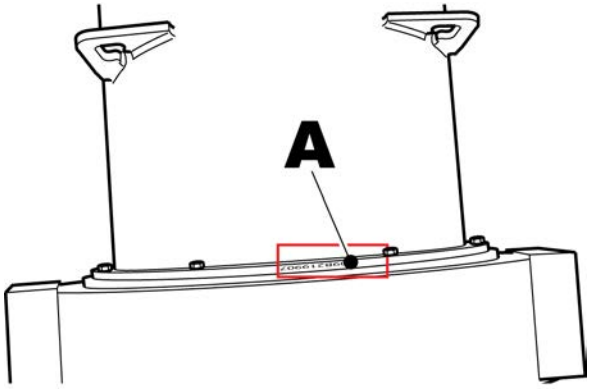
Генераторы HC имеют бесщеточную конструкцию с вращающимся полем, с моделями до 660 В, 50 Гц (1000 об/мин, 6 полюсов и 1500 об/мин, 4 полюса) или 60 Гц (1200 об/мин, 6 полюсов и 1800 об/мин, 4 полюса), и соответствуют BS5000 часть 3 и другим международным стандартам.

Сильноточные генераторы являются самовозбуждающимися, с мощностью возбуждения, вызываемой обмоткой основного выхода, с помощью АРН AS440.

Система возбуждения, запитанная генератором с постоянными магнитами (PMG) доступна как опция при использовании АРН MX341 или MX321.

4.2 Расположение серийного номера

Номер заказа клиента нанесен в верхней части скобы конца привода. Уникальный серийный номер находится на двух табличках на наружной стороне клеммной коробки.



4.3 Паспортная табличка

По окончании сборки и окраски генераторной установки необходимо установить самоклеющуюся паспортную табличку, поставляемую вместе с генератором.

⚠ ОСТОРОЖНО
При эксплуатации генератора за пределами параметров, указанных в паспортной табличке, может произойти перегрев генератора. Перегрев может привести к серьезной поломке, а выбрасываемые частицы могут стать причиной тяжелой травмы. Генератор должен эксплуатироваться только в пределах указанных параметров.

4.4 Установление подлинности изделия

Защищенная от подделки, с высокой степенью защиты голограмма STAMFORD расположена на учетной табличке. Убедитесь, что при просмотре голограммы с различных углов вокруг логотипа STAMFORD видны точки, а позади логотипа появляется слово "GENUINE". При недостаточном естественном освещении используйте фонарик. Подлинность генератора можно проверить, введя 7 символов уникального кода голограммы на сайте **www.stamford-avk.com/verify**.

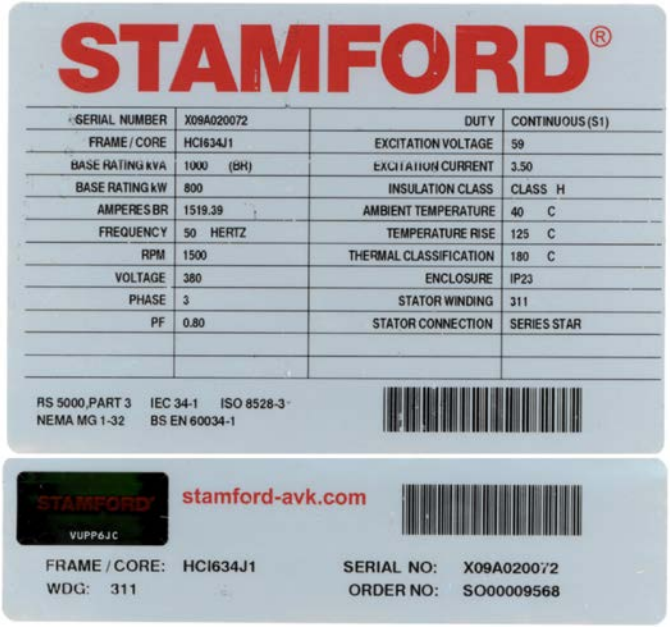


РИС. 1. ГЛОБАЛЬНАЯ ФИРМЕННАЯ ТАБЛИЧКА ГЕНЕРАТОРА ПЕРЕМЕННОГО ТОГО STAMFORD, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКИ И УЧЕТНОЙ ТАБЛИЧКИ

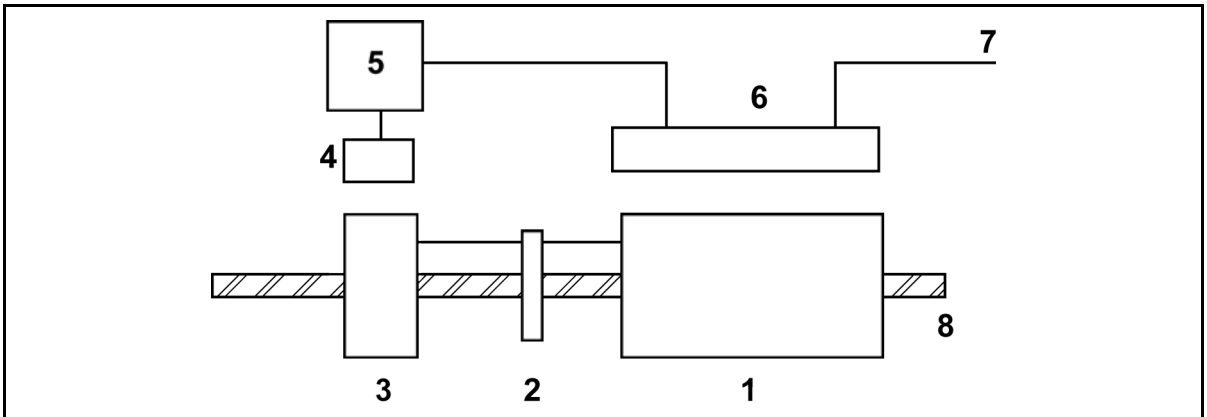


РИС. 2. ТОЧКИ, ВИДИМЫЕ С ЛЕВОЙ, ПРАВОЙ, ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ СТОРОНЫ ТРЕХМЕРНОЙ ГОЛОГРАММЫ

4.5 Самовозбуждающиеся генераторы, управляемые АРН

4.5.1 Главный статор с питанием от АРН

АРН обеспечивает управление по замкнутому циклу через определение выходного напряжения генератора в обмотках главного статора и подачи напряжения на статор возбудителя. Напряжение, наведенное в статоре возбудителя, выпрямленное вращающимися диодными выпрямителями, намагничивает главный ротор, что индуцирует напряжение в обмотках главного статора. АРН также запитывается главным статором.



№ п/п	Описание	№ п/п	Описание
1	Главный ротор	5	АРН
2	Вращающиеся диодные выпрямители	6	Главный статор
3	Ротор возбудителя	7	Выход
4	Статор возбудителя	8	Вал

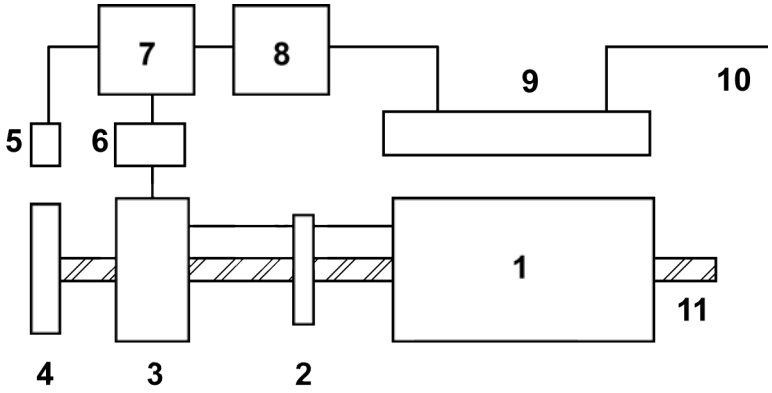
4.6 Генераторы с независимым возбуждением, управляемые АРН

4.6.1 Генератор с постоянными магнитами (PMG) возбужден - генераторы под управлением АРН

⚠ ОСТОРОЖНО

Генератор с постоянными магнитами (PMG) имеет сильное магнитное поле, которое может взаимодействовать с имплантированным медицинским устройством, таким как кардиостимулятор. Лицам с имплантированными медицинскими устройствами запрещается находиться рядом с PMG.

АРН обеспечивает управление по замкнутому циклу через определение выходного напряжения генератора в обмотках главного статора и подачи напряжения на статор возбудителя. Напряжение, наведенное в статоре возбудителя, выпрямленное вращающимися диодными выпрямителями, намагничивает главный ротор, что индуцирует напряжение в обмотках главного статора. АРН запитывается независимо от напряжения, индуцированного в статоре генератора с постоянными магнитами (PMG) ротором постоянных магнитов.



№ п/п	Описание	№ п/п	Описание	№ п/п	Описание
1	Главный ротор	5	Статор PMG	9	Главный статор
2	Вращающиеся диоды (при наличии)	6	Статор возбудителя	10	Выход
3	Ротор возбудителя	7	АРН	11	Вал
4	Ротор PMG	8	Изолирующий трансформатор (при наличии)		

5 Автоматические регуляторы напряжения (АРН)

Cummins Generator Technologies предлагает ряд автоматических регуляторов напряжения (АРН) разработанных и изготовленных с целью получения бесщеточных генераторов переменного тока STAMFORD максимальной производительности. Доступны типы с самовозбуждением и с независимым возбуждением с управлением от недорогого аналогового до сложного цифрового. Все АРН STAMFORD герметизированы для защиты от влаги, соли и песка, находящихся в атмосфере. и установлены на антивибрационные основания для дополнительной механической защиты.

Все АРН STAMFORD обладают следующими функциями:

- подключениями к дистанционному ручному подстроечному элементу для тонкой настройки выходного напряжения генератора
- защитой со спадом характеристики на пониженной частоте (UFRO) для снижения выходного напряжения генератора при падении скорости ниже пороговой, и
- подключениями к дополнительному оборудованию регулирования коэффициента мощности и статизма для запараллеливания реактивной нагрузки с другими генераторами или источниками питания

Характеристики АРН, информация о монтаже и регулировке доступны в руководства АРН, проступающем вместе с генератором, или на сайте **www.cumminsgeneratortechnologies.com**

NOTICE
Если поставляемый АРН заменяется на изделие другого производителя, перед использованием проверьте его совместимость с Cummins Generator Technologies.

5.1 Самовозбуждающиеся

Самовозбуждающиеся АРН получают питание от выходных клемм генератора. АРН регулирует выходное напряжение генератора путем автоматического регулирования напряженности поля статора возбудителя.

5.1.1 AS440

AS440 обеспечивает регулирование напряжения ±1,0%. В конструкции применяется технология накладных креплений, индивидуальных отливок и радиатора в компактной сборке.

АРН обладает следующими дополнительными функциями:

- подключениями мощности возбуждения от вспомогательной обмотки для поддержки генераторов устаревших моделей
- подключениями аналогового сигнала, например, от контроллера коэффициента мощности, и

- измерением напряжения 110 В переменного тока путем выбираемой принадлежности - перемычки.

5.2 С независимым возбуждением

АРН с независимым возбуждением получает питание от отдельного генератора с постоянными магнитами (PMG), установленного на валу основного генератора. АРН регулирует выходное напряжение генератора путем автоматического регулирования напряженности поля статора возбудителя. Возбуждение АРН остается полноразмерным при внезапном приложении нагрузки к генератору, улучшая характеристики двигателя при пуске, коротком замыкании и электромагнитную совместимость.

5.2.1 MX341

MX341 достигает регулирования напряжения ±1,0% и обеспечивает защиту от длительного перевозбуждения.

АРН обладает следующими дополнительными функциями:

- подключениями аналогового сигнала, например, от контроллера коэффициента мощности;
- регулируемым уровнем скорости снижения напряжения для защиты со спадом характеристики на пониженной частоте (UFRO);
- управлением плавным пуском с плавным ростом напряжения генератора при пуске.

5.2.2 MX321

MX321 достигает регулирования напряжения ±0,5%.

АРН обладает следующими дополнительными функциями:

- подключениями аналогового сигнала, например, от контроллера коэффициента мощности;
- регулируемым уровнем скорости снижения напряжения для защиты со спадом характеристики на пониженной частоте (UFRO);
- управлением плавным пуском с плавным ростом напряжения генератора при пуске;
- измерением среднеквадратичного трехфазного напряжения;
- защитой от перенапряжения путем отключения и изоляции;
- реакцией на изменение скорости с регулируемой задержкой напряжения возбуждения и
- регулируемым предельным током короткого возбуждения или пусковым током (с дополнительным устройством для измерением тока трансформатора).

5.3 Дополнительное оборудование АРН

Дополнительное оборудование для поддержки функций АРН устанавливается на заводе-изготовителе или поставляется отдельно с инструкциями по монтажу и подключению квалифицированным специалистом.

5.3.1 Ручной подстроечный элемент (для регулирования напряжения вручную)

Ручной подстроечный элемент может устанавливаться в удобном месте (обычно в панели управления блоком генератора) и подключаться к АРН для обеспечения тонкой настройки напряжения генератора. Номинальное значение и диапазон регулирования ручного подстроечного элемента достигаются согласно Техническим характеристикам. См. принципиальные схемы для снятия закорачивающей перемычки и подключения ручного подстроечного элемента.

5.3.2 Трансформатор статизма (для параллельной работы генераторов)

Трансформатор статизма может устанавливаться в определенном положении в главной выходной цепи генератора и подключаться к АРН для обеспечения параллельной работы с другими генераторами. Диапазон регулирования определен в Технических характеристиках. См. принципиальные схемы для снятия закорачивающей перемычки и подключения трансформатора статизма. Для обеспечения правильной работы трансформатор статизма ДОЛЖЕН подключаться к соответствующей силовой выходной клемме, как показано на принципиальной электрической схеме машины.

5.3.3 Контроллер коэффициента мощности (для параллельной работы генератора с силовой электросетью)

Электронный блок управления может использоваться с АРН для управления коэффициентом мощности на выходе генератора. Блок использует напряжение генератора и выходной ток в качестве входных параметров и взаимодействует с АРН для обеспечения необходимой гибкости возбуждения генератора, и таким образом осуществляет управление экспортируемым (или импортируемым) кВАр. Это обеспечивает полное управление с обратной связью коэффициентом мощности генератора непосредственно в месте подключения к электросети. Другие функции позволяют генератору (или генераторам) автоматически согласовываться по напряжению до включения в параллельную работу. Это устройство недоступно при работе с АРН AS480.

5.3.4 Низковольтная перемычка/селектор (только для АРН AS480/AS440)

Оба АРН: AS480 и AVRs (с самовозбуждением) могут быть конфигурированы для низковольтной работы. Для работы в диапазоне от 100 до 120 В перем. тока AS480 может поставляться со специальным проводом-перемычкой, соединяющая силовые контакты генератора и врходной контакт ‘S1’ АРН. В АРН AS440 AVR работа с низким напряжением включается установкой закорачивающей перемычки между контактами ‘La’ и‘Lb’. При работе под низким напряжением и в обоих случаях работа системы управления с перегрузкой сокращается.

5.3.5 Трансформаторы с ограничением тока (только APH MX321)

Выходной ток сети генератора может быть ограничен электронно путем подключения к APH MX321 дополнительных трансформаторов тока. В любой ситуации, в которой выходной ток пытается увеличиться свыше заданного порога (установленного в APH), затем APH уменьшает напряжение на контактах для восстановления заданного уровня тока. Для несбалансированных нагрузок работа основана на самом большом из трехфазных токов.

5.4 Поиск неисправностей APH

⚠ ОСТОРОЖНО
Работы по поиску неисправностей представляют опасность и способны привести к травмированию или гибели.

Выполнять эти работы должен только персонал, осуществляющий техобслуживание механических или электрических устройств. Перед началом выполнения работ по сервисному или техническому обслуживанию обеспечьте отключение цепей запуска двигателя.

Изолируйте питание противоконденсационных нагревателей

NOTICE
Перед началом любых процедур поиска неисправностей проверьте всю проводку на наличие обрывов цепи или неплотного прилегания контактов.

Проблема	Действие
При пуске блока генератора напряжение не достигает нормального.	1. Проверьте перемычку K1:K2 в APH (кроме AS480) или вспомогательные контакты: - При необходимости замените и перезапустите. 2. Только для MX321 или MX341; - Проверьте выходы от генератора на постоянных магнитах, перейдите к пункту {Проверка генератора на постоянных магнитах}.
Напряжение возрастает, но до несоответствующего значения.	1. Проверьте настройку управляющего потенциометров [ВОЛЬТ]: - При необходимости устраните неисправности. - Проверьте ‘Ручной подстроечный элемент’, если он установлен, и при необходимости отрегулируйте. 2. Проверьте обороты генератора: - При необходимости устраните неисправности и перезапустите. 3. Проверьте индикатор APH ‘UFRO’ (защита со спадом характеристики на пониженной частоте): - Если он светится, перейдите к {Процедура настройки UFRO}.

Проблема	Действие
Напряжение возрастает очень медленно.	1. Проверьте, что генератор ускоряется ожидаемым образом: - При необходимости устраните неисправности и перезапустите. 2. Только для MX321; Проверьте настройку потенциометра рампы: - При необходимости устраните неисправности и перезапустите.
Напряжение возрастает и остается на высоком уровне.	1. Проверьте проводку АРН:
Напряжение возрастает до высокого уровня и затем падаетдо низкого уровня.	1. Проверьте проводку АРН:
Напряжение нормальное и затем падает до низкого уровня во время работы генератора.	1. Проверьте нагрузку генератора: 2. Проверьте вращающиеся выпрямители машины.
Напряжение нестабильно ни без нагрузки, ни под нагрузкой.	1. Проверьте стабильность оборотов генератора: - При необходимости устраните неисправности и перезапустите. 2. Проверьте проводку АРН: 3. Отрегулируйте регулятором АРН [Стабильность] медленным вращением по часовой стрелке до достижения стабильности.
Напряжение падает до низкого уровня при приложении нагрузки к генератору.	1. Убедитесь, что обороты генераторы не падают при приложении нарузки: - При необходимости устраните неисправности и перезапустите. 2. Проверьте индикатор АРН ‘UFRO’ (защита со спадом характеристики на пониженной частоте): - Если он светится при приложении нагрузки, перейдите к пункту {Процедура настройки UFRO}.

Если все вышеуказанные испытания и проверки не позволили локализовать неисправность генератора, то это должно означать неисправность АРН. АРН не содержит элементов, подлежащих ремонту.

АРН следует заменять только на подлинную запчасть STAMFORD.

5.4.1 Проверка PMG (только для АРН MA330, MX321 и MX341)

1. Запустите генератор и доведите его скорость до номинальной.
2. Измерьте напряжения на контактах АРН P2, P3 и P4.Они должны быть сбалансированными и находиться в следующих диапазонах:

   генераторы частотой 50 Гц: 170 ... 185 В~.

   генераторы частотой 60 Гц: 200 ... 220 В~.
3. Остановите генератор.
4. Измерьте сопротивления обмоток PMG (на контактах под крышкой PMG). Они должны быть сбалансированы в следующем диапазоне:

   4-полюсные генераторы: 2,6 Ом +/-10%

4-полюсные генераторы: 5,6 Ом +/-10%

5. Используйте результаты испытаний 2) и 3) вместе с приведенной ниже таблицей для идентификации неисправности.

Напряжения PMG:		**Межфазные сопротивления:**	
		Соответствует	**Не соответствует**
Соответствует	Сбалансированы	Нет неисправности с PMG	Проверьте сопротивления
	Несбалансированы	Разъем ?	Замените статор PMG
Низкие	Сбалансированы	Замените ротор PMG	Замените статор PMG
	Несбалансированы	Разъем ?	Замените статор PMG

5.4.2 Процедура настройки UFRO (защиты со спадом характеристики на пониженной частоте)

1. Остановите генератор.
2. Убедитесь, что перемычка выбора UFRO установлена на соответствующую частоту: 50 Гц или 60 Гц.
3. Запустите генератор и доведите его скорость до номинальной.
4. Если напряжение корректно и индикатор UFRO не светится, вернитесь к процедуре поиска неисправностей.
5. Если индикатор UFRO светится, продолжите следующим образом:
6. Отрегулируйте орган управления [UFRO] по часовой стрелке до упора.
7. Задайте обороты генератора, равные 95% от номинальных.

   Для установок частотой 50 Гц: 1425 об/мин или 47,5 Гц

   Для установок частотой 60 Гц: 1710 об/мин или 57,0 Гц
8. Отрегулируйте орган управления [UFRO] медленным движением против часовой стрелки до загорания индикатора UFRO. Медленно поверните по часовой стрелке только до погасания индикатора.
9. Теперь настройка UFRO верна - вернитесь к процедуре поиска неисправностей.

6 Применение генератора

За утверждение пригодности выбранного генератора для окончательного применения отвечает заказчик.

⚠ ВНИМАНИЕ
Перегрузка генератора может привести к катастрофической аварии.

6.1 Окружающие условия

Генераторы STAMFORD имеют степень защиты IP23. IP23 не обеспечивает защиты, необходимой для использования вне помещений без дополнительных мер.

Температура окружающего воздуха	**< 40 °C**
Относительная влажность	< 60%
Высота	< 1000 м

Генератор разработан для окружающих условий, приведенных в таблице. Генератор может работать за пределами этих условий, если он используется в облегченном режиме: на заводской табличке приведены подробности. Если окружающие условия после поставки изменились, обратитесь на завод-изготовитель для получения пересмотренных характеристик генератора.

6.2 Расход воздуха

Убедитесь, что при работе генератора все впуски и выпуски воздуха не забиты.

6.3 Загрязнители воздуха

Такие загрязняющие вещества, как соль, масло, выхлопные газы, химикаты, пыль и песок, снижают эффективность изоляции и приводят к предварительному выходу из строя обмоток. Для защиты генератора предусмотрите использование воздушных фильтров и кожуха.

6.4 Воздушные фильтры

Воздушные фильтры задерживают содержащиеся в воздухе частицы размером свыше 5 мкм. Частота очистки и смены зависит от условий на месте эксплуатации. Для установления соответствующего интервала между обслуживаниями часто проверяйте фильтры.

Генераторы с фильтрами, установленными на заводе-изготовителе, поставляются с пониженными характеристиками для уменьшенного расхода охлаждающего воздуха. Если фильтры модифицированы, мощность генератора должна быть снижена на 5%.

Воздушные фильтры не удаляют воду. Держите фильтры сухими с дополнительной защитой от влаги. Сырые фильтры сильней ограничивают поток воздуха. вызывая перегрев генератора и приводя к преждевременному выходу изоляции из строя.

6.5 Условия влажности

Водопропускная способность воздуха зависит от температуры. Если температура воздуха падает ниже точки росы, роса может конденсироваться на изоляции обмоток, снижая их электрическое сопротивление. Во влажных условиях может потребоваться дополнительная защита, деже если генератор установлен в корпусе.

6.6 Противоконденсационные нагреватели

Противоконденсационные нагреватели повышают температуру воздуха вокруг обмоток для снижения конденсации, образующейся во влажных условиях, когда генератор не работает. Лучшим способом является автоматическое запитывание обогревателей при отключенном генераторе.

6.7 Корпуса

Установите корпус для защиты от неблагоприятных окружающих условий. Обеспечьте подачу воздуха в генератор с соответствующим расходом, не содержащего влаги или загрязнителей, и ниже максимальной окружающей температуры, указанной на заводской табличке.

Убедитесь в наличии достаточного доступа к генератору для безопасного проведения обслуживания.

6.8 Вибрация

Генераторы STAMFORD разработаны так, чтобы выдержать уровни вибрации, имеющие место в блоках генераторов в соответствии с требованиями ISO 8528-9 и BS 5000-3. (Там, где ISO 8528 принят для измерений в широком частотном диапазоне и BS5000 относится к преобладающей частоте любых вибраций блока генератора).

NOTICE
Превышение любой из вышеуказанных характеристик оказывает вредное влияние на подшипники и другие компоненты. Оно делает недействительной гарантию на генератор.

6.8.1 Определение BS5000–3

Генераторы должны быть способны непрерывно выдерживать уровни линейных вибраций с амплитудой 0,25 мм частотой от 5 Гц до 8 Гц и среднеквадратичной скоростью 9 мм/с и частотой от 8 Гц до 200 Гц при измерении в любой точке непосредственно на каркасе главной рамы машины. Эти пределы относятся только к преобладающей частоте вибраций любой сложной формы волны.

6.8.2 Определение ISO 8528-9

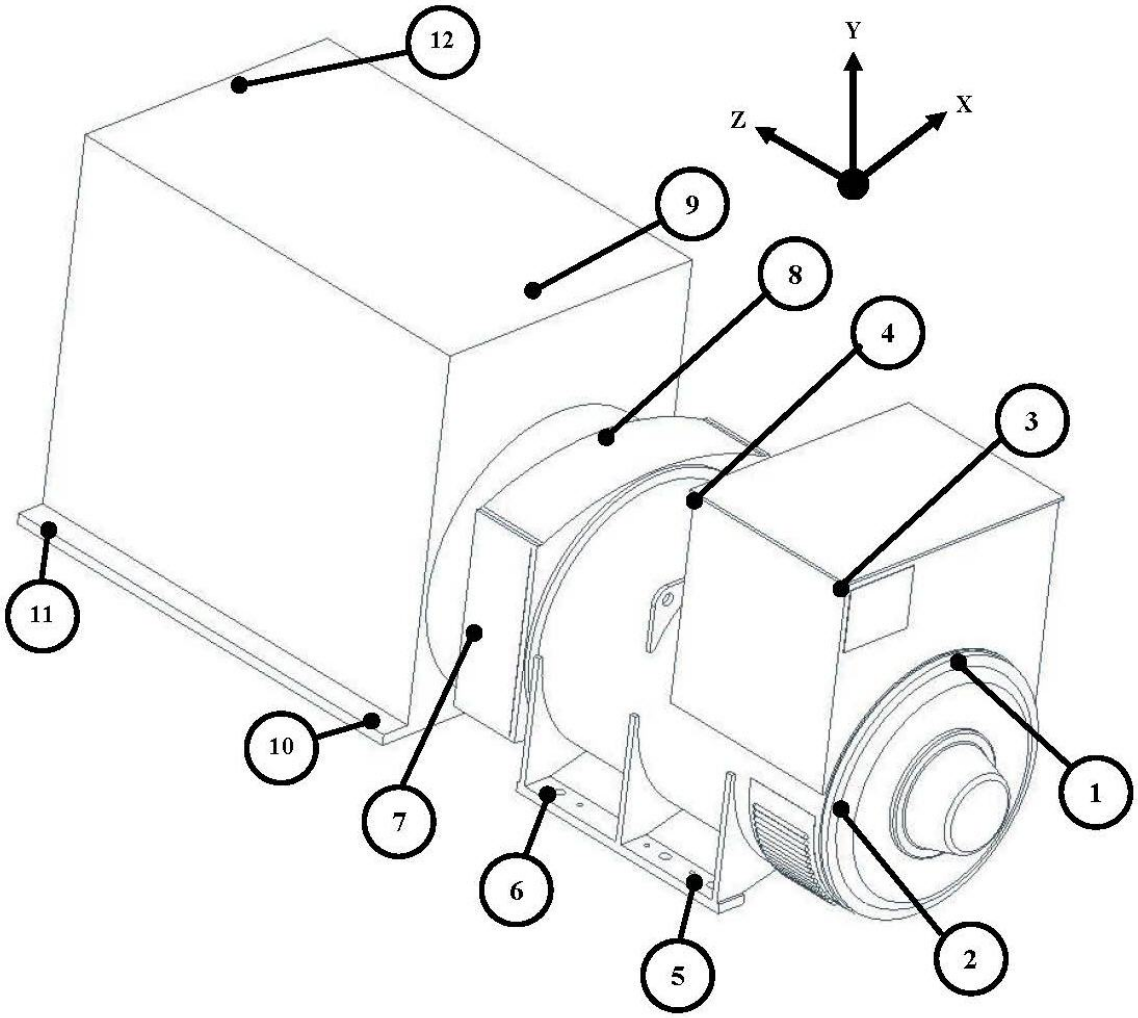
ISO 8528-9 относится к широкой полосе частот от 10 Гц до 1000 Гц. В таблице внизу приведена выдержка из ISO 8528-9 (Таблица C.1, значение 1). Это упрощает списки таблиц в кВА и скорости допустимого действия для стандартных конструкций генераторных установок.

6.8.3 Пределы линейной вибрации

Пределы линейной вибрации, измеренные на генераторе - НС				
Скорость двигателя об/мин. ($мин^{-1}$)	Выходная мощность S (кВА)	Вибрация Смещение среднеквадратичное (мм)	Вибрация Скорость среднеквадратичная (мм/с)	Вибрация Ускорение среднеквадратичное ($мм/с^2$)
1300 ≤ об/мин < 2000	250 < S	0,32	20	13
720 ≤ об/мин < 1300	250 < S ≤ 1250	0,32	20	13
Взята ширина полосы 10 Гц - 1000 Гц				

6.8.4 Контроль линейной вибрации

Рекомендуется использовать оборудование, анализирующее вибрацию, для измерения вибрации в указанных внизу позициях. Проверьте, что вибрация генераторной установки не превышает пределы, заданные стандартами. Если вибрация превышает предельную, то изготовитель генераторной установки должен исследовать причины и устранить их. Лучшим способом для изготовителя генераторной установки является снятие начальных показаний в качестве базовых, а для пользователя - периодически контролировать вибрацию в соответствии с рекомендованным графиком обслуживания с целью выявления тенденции к ее ухудшению.



6.8.5 Повышенная вибрация

⚠ ВНИМАНИЕ
Повышенная вибрация может вызвать катастрофический отказ генератора, способный привести к травме.

Если измеренная вибрация генераторной установки превышает предельную:

1. Производитель генераторной установки должен изменить конструкцию генераторной установки, чтобы как можно больше снизить уровни вибрации.
2. Обратитесь в Cummins Generator Technologies для оценки воздействия на ожидаемый срок службы подшипников и генератора.

6.9 Подшипники

6.9.1 Смазываемые подшипники

Если установлены смазываемые подшипники, в корпусах подшипников установлены фитинги для трубопроводов к внешнему штуцеру смазки. Генераторы со смазываемыми подшипниками поставляются с информационными табличками, рекомендующих пользователю тип смазки, частоту смазывания и качество используемой смазки. Необходимо соблюдать эти инструкции. Используемая смазка является высококачественным синтетическим компаундом, который нельзя смешивать с другими видами смазки.

6.9.2 Срок службы подшипников

К факторам, сокращающим срок службы подшипников или ведущим к их преждевременному выходу из строя относятся:

- Неблагоприятные условия работы и окружающая среда
- Напряжения, вызванные неправильной выверкой валов генераторной установки
- Вибрации от двигателя, превышающие предельные согласно BS 5000-3 и ISO 8528-9
- Длительные периоды, в течение которых генератор не вращается и подвергается вибрации, могут вызвать износ в виде бринеллирования - уплощения шариков и дорожек подшипников
- Очень влажные или сырые условия могут вызвать коррозию и разложение смазки от эмульсификации.

6.9.3 Контроль состояния подшипников

Пользователю рекомендуется контролировать состояние подшипников, используя оборудование, анализирующее вибрацию. Лучшим способом является снятие первичных показаний в качестве справочных и периодический контроль состояния подшипников с целью выявления тенденции к его ухудшению. Это сделает возможным планировать замену подшипников в конкретной генераторной установке или интервал обслуживания двигателя.

6.9.4 Ожидаемый срок службы подшипников

Производители подшипников считают, что срок службы подшипников зависит от факторов, которыми они не управляют. Вместо жестко заданного срока службы, практические интервалы замены подшипников основаны на сроке службы подшипников L1, типа смазки и рекомендаций производителей подшипников и смазки.

В общем случае при правильном проведении обслуживания, уровнях вибраций, не превышающих указанные в ISO 8528-9 и BS5000-3 и наружной температуре, не превышающей 50°C, следует планировать замену подшипников через 30000 часов работы.

В случае сомнений в любом аспекте срока службы подшипников генераторов STAMFORD обращайтесь к ближайшему поставщику генераторов STAMFORD или на завод Stamford.

Эта страница намеренно оставлена пустой.

7 Установка в генераторную установку

7.1 Подъем генератора

⚠ ВНИМАНИЕ

Точки подъема генератора рассчитаны только на подъем генератора. Не допускается поднимать генераторную установку в сборе (генератор вместе с источником энергии) за точки подъема генератора. При подъеме соблюдайте горизонтальность положения генератора. Установите специальную траверсу на одноподшипниковые генераторы для удержания главного ротора в раме.

Поднимите генератор, используя серьги со штифтами, устанавливаемые в указанные точки подъема (проушины). На табличке, устанавливаемой у точки подъема, указано соответствующее подъемное оборудование. Используйте цепи достаточной длины и, при необходимости, траверсу, чтобы обеспечить вертикальность цепей при подъеме. Убедитесь, что грузоподъемность подъемного оборудования достаточна для массы генератора, указанной на табличке.

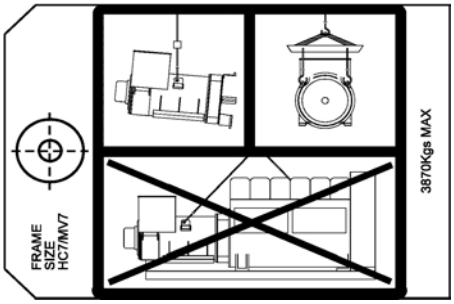


РИС. 3. ПОДЪЕМНАЯ ТАБЛИЧКА

7.2 Хранение

Если генератор не будет использоваться немедленно, его следует хранить в чистом, сухом, свободном от вибраций месте. Рекомендуется использовать противоконденсационные нагреватели.

7.2.1 После хранения

По окончании периода хранения выполните ‘предпусковые проверки’ для определения состояния обмоток. Если обмотки влажные или изоляция недостаточна, выполните "процедуры просушки", приведенные в разделе "сервисное и техническое обслуживание" данного руководства.

Если в генераторе установлены смазываемые подшипники и срок хранения составляет 6 месяцев или более, смажьте подшипники перед использованием. Если подшипники смазаны на весь срок службы, замените подшипники через 12 месяцев хранения.

7.3 Частоты вибраций

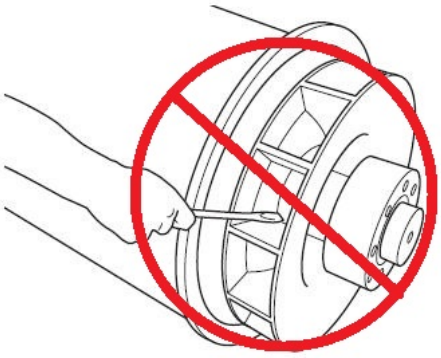
Основные частоты вибраций, производимых генератором, следующие:

- 6-полюсный 1000 об/мин 16⅔ Гц
- 6-полюсный 1200 об/мин 20 Гц
- 4-полюсный 1500 об/мин 25 Гц
- 4-полюсный 1800 об/мин 30 Гц

Вибрации, наводимые в генераторе двигателем, являются комплексными. Разработчик генераторной установки отвечает за обеспечение выверки валов и жесткости фундаментной рамы и опор, не допускающих вибрации, превышающие предельные согласно BS5000 часть 3 иISO 8528 часть 9.

7.4 Муфта генераторной установки

NOTICE
Не пытайтесь вращать ротор генератора за лопасти вентилятора охлаждения. Вентилятор не рассчитан на такие нагрузки и будет поврежден.



Эффективная работа и длительный срок службы компонентов зависят от минимизации механических нагрузок на генератор. При соединении в генераторную установку нарушение выверки валов и взаимодействие с вибрациями от первичного двигателя могут вызвать механические напряжения.

Для генераторной установки требуется массивная плоская неразрывная рама для восприятия нагрузок на пол в месте установки, чтобы монтажные подкладки двигателя и генератора имели прочное основание для точной выверки. Высота всех монтажных подкладок должна быть в пределах 0,25 мм при установке на раме и 3 мм для нерегулируемых антивибрационных опор (AVM) или 10 для AVM, регулируемых по высоте. Для достижения горизонтальности используйте прокладки. Вращающиеся оси ротора генератора и выходного вала двигателя должны быть соосными (радиальная выверка) и перпендикулярными одной и той же плоскости (угловая выверка). Осевая выверка муфты генератора и двигателя должна быть в пределах 0,5 мм, принимая в расчет тепловое расширение, для минимизации нежелательных осевых усилий на подшипники при рабочей температуре.

При изгибе муфты могут иметь место вибрации. Генератор рассчитан на максимальный изгибающий момент 140 кгм (1000 фунт фут) для размеров рамы 4 и 5, и не более 275 кгм (2000 фунт фут) для размера рамы 6. Уточните максимальный изгибающий момент фланца двигателя у производителя двигателя.

Закрытая муфта генератора и двигателя может повысить жесткость генераторной установки. Такая муфта доступна для генераторов как с одним, так и с двумя подшипниками. Изготовитель генераторной установки должен поставлять защиту для открытых муфт.

Во избежание коррозии при транспортировке и хранении шкворень рамы генератора, пластины муфты ротора и конец вала обработаны защитным покрытием. Удалите его перед монтажом генераторной установки.

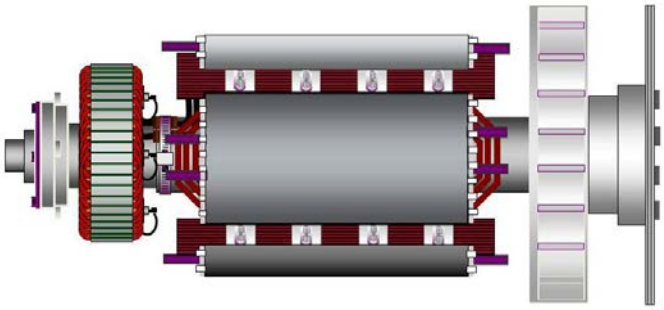


РИС. 4. НА РИСУНКЕ ПОКАЗАН РОТОР ГЕНЕРАТОРА С ОДНИМ ПОДШИПНИКОМ С ДИСКАМИ МУФТЫ, ПРИКРЕПЛЕННЫХ БОЛТАМИ К СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЕ СО СТОРОНЫ ПРИВОДА (СПРАВА)

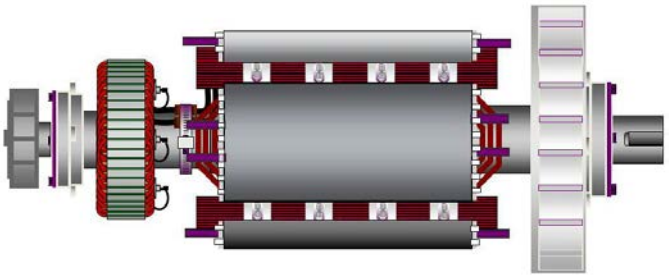


РИС. 5. У РОТОРА ГЕНЕРАТОРА С ДВУМЯ ПОДШИПНИКАМИ ПОКАЗАН ВАЛ СО ШПОНОЧНЫМ ПАЗОМ ДЛЯ ГИБКОЙ МУФТЫ (СПРАВА)

7.4.1 Один подшипник

1. При поставке проверьте, что кронштейн, поддерживающий ротор под втулкой вентилятора, установлен на месте.
2. Установите генератор вблизи от двигателя и снимите транспортировочный кронштейн со стороны привода, удерживающий ротор на месте при транспортировке.

⚠ ВНИМАНИЕ
Удерживайте генератор в горизонтальном положении для удержании ротора на месте

3. Снимите кожухи выпуска воздуха со стороны привода генератора для получения доступа к болтам муфты и переходника.

4. Убедитесь, что диски муфты соосны со втулкой переходника. Отрегулируйте, подвесив ротор на место. Используйте центрирующие штифты для обеспечения соосности диска и маховика.
5. Приблизьте генератор к двигателю и одновременно совместите диски муфты и втулки корпуса, придвигая генератор к двигателю, пока диски муфты не окажутся напротив торца маховика, и будет определено положение втулок корпуса.

⚠ ВНИМАНИЕ

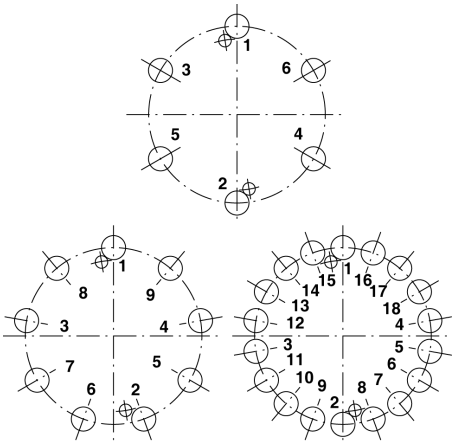
Не придвигайте генератор к двигателю с помощью болтов через гибкие диски.

6. На двигателе обеспечьте расстояние от сопрягаемого торца муфты маховика до ответного торца маховика в пределах 0,5 мм номинального размера. Это обеспечивает отсутствие осевого усилия, прилагаемого к подшипникам двигателя или генератора.

⚠ ВНИМАНИЕ

Незатянутые болты могут привести к повышенной вибрации, которая, в свою очередь, может привести к катастрофическому отказу генератора.

7. Используйте усиленные стопорные шайбы под головками болтов корпуса и муфты. Равномерно вверните болты в корпус муфты для обеспечения надлежащего выравнивания.



8. Затяните противолежащие пары болтов в последовательности крест-накрест согласно схеме затяжки.
9. Проверьте момент затяжки каждого болта (по часовой стрелке) на фланце с болтами для обеспечения затяжки всех болтов.
10. Затяните болты крепления диска муфты к маховику. Момент затяжки см. в руководстве от производителя двигателя.
11. Снимите кронштейн, поддерживающий ротор, при его наличии.
12. Установите на место все кожухи.

7.4.2 Два подшипника

Рекомендуется гибкая муфта, специально разработанная для конкретных пар двигатель/генератор для минимизации воздействия крутильных вибраций.

Если используется переходник для закрытой муфты, выравнивание сопрягаемых торцев должно проверяться совмещением торцев генератора и двигателя. При необходимости подложите прокладки под лапы генератора.

7.5 Предпусковые проверки

Перед пуском генераторной установки проверьте сопротивление изоляции обмоток, убедитесь, что все присоединения плотно затянуты и находятся в соответствующих местах. Убедитесь, что воздушные каналы генератора не забиты. Установите на место все кожухи.

7.6 Проверка сопротивления изоляции

⚠ ОСТОРОЖНО

Проверка сопротивления изоляции проводится под высоким напряжением. Опасность поражения электрическим током. После проверки разрядите обмотки, закоротив их на "землю" штырем заземления в течение не менее 5 минут.

NOTICE

Перед этой проверкой отсоедините АРН и трансформаторы напряжения (при наличии). Перед этой проверкой отсоедините и заземлите все резистивные и термисторные датчики температуры (при наличии).

Проверка сопротивления изоляции должна проводиться квалифицированным специалистом под напряжением, соответствующим рабочему напряжению генератора:

Напряжение генератора (кВ)	Напряжение испытаний (В)	Минимальное сопротивление изоляции ММОм) при 20 °C	
		Генератор, находящийся в эксплуатации	Новый генератор
Низкое напряжение, до 1	500	5	10
Среднее напряжение, от 1 до 4,16	2500	50	100
Высокое напряжение, от 4,16 до 20	5000	150	300

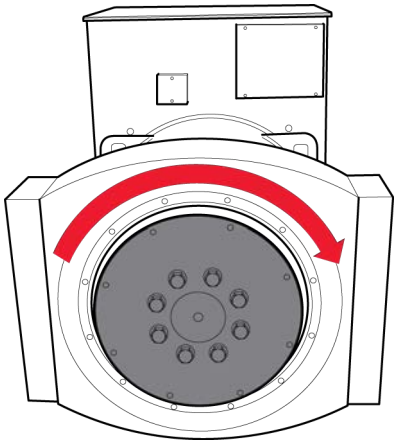
Если измеренное сопротивление изоляции меньше минимального значения для данной температуры, необходимо просушить обмотки генератора. См. раздел "Сервисное и техническое обслуживание" настоящего руководства.

7.6.1 Проверка под высоким напряжением.

NOTICE
Обмотки проверены под высоким напряжением при изготовлении. Повторные проверки под высоким напряжением могут повредить изоляцию и снизить срок службы. При необходимости последующих испытаний для приемки заказчиком, она должна выполняться при пониженном напряжении V = (1,6 x номинальное напряжение + 800). После пуска в эксплуатацию дальнейшие проверки с целью обслуживания должны производиться после прохождения визуального контроля и проверок сопротивления изоляции, и при пониженном напряжении V = (1,5 x номинальное напряжение).

7.7 Направление вращения

Вентилятор должен вращаться по часовой стрелке, если смотреть на генератор со стороны привода (если при заказе не указано другое). Если генератор должен вращаться против часовой стрелки, обратитесь за советом в Cummins Generator Technologies.



7.8 Чередование фаз

Силовые выводы статора подключены с чередованием фаз U V W при вращении генератора по часовой стрелке, если смотреть со стороны привода. При необходимости обратной последовательности фаз заказчик может переподключить кабели выводов в клеммной коробке. Обратитесь к Cummins Generator Technologies за принципиальной схемой для обратного чередования фаз.

7.9 Напряжение и частота

Убедитесь, что напряжение и частота, указанные на паспортной табличке генератора, соответствуют требованиям к генераторной установке.

7.10 Настройки АРН

АРН настроен на заводе-изготовителе и дает удовлетворительные результаты при ходовых испытаниях без регулировок. См. подробные инструкции в руководстве АРН для регулировок под нагрузкой и без нагрузок, которые могут потребоваться позже.

7.11 Электрические соединения

⚠ ОСТОРОЖНО

Неправильные электрический монтаж и защита системы могут привести к травме. Монтажники должны иметь квалификацию, позволяющую выполнять электромонтажные работы, они несут ответственность за соответствие требованиям органов надзора, местных электротехнических правил и правил техники безопасности.

Кривые токов короткого замыкания и значения реактивного сопротивления генератора можно получить по запросу на заводе-изготовителе так, чтобы разработчик системы мог рассчитать необходимую защиту от короткого замыкания и/или реагирование.

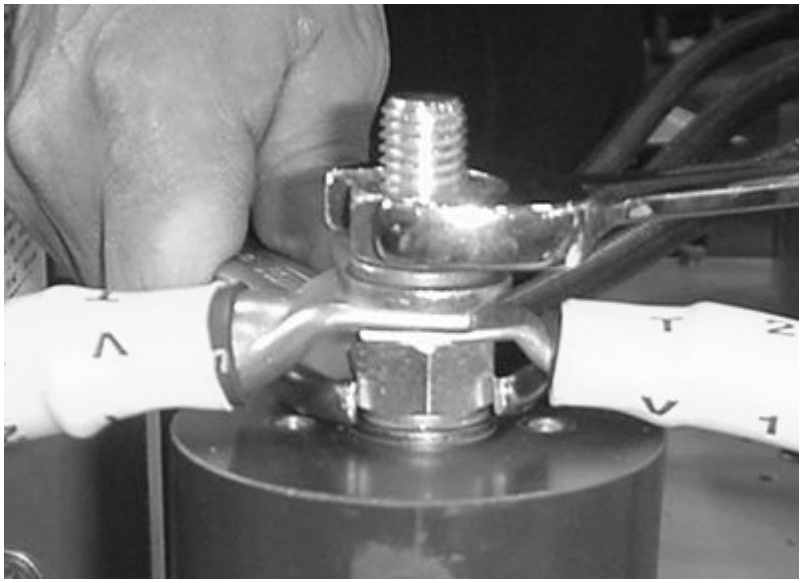
Установщик должен убедиться, что рама генератора соединена с рамой генераторной установки и должен подключаться к заземлению станции. Если антивибрационные опоры установлены между рамой генератора и его основанием, провод заземления соответствующего номинала должен идти поперек антивибрационной опоры.

Электрическое подключение кабелей нагрузки см. на принципиальных схемах. Электрические подключения произведены в клеммной коробке, выполнены со съемными панелями для обеспечения требуемых для станции вводов и герметизации кабелей. Панели должны сниматься для сверления или вырезания отверстий, предотвращающих попадания грязи в клеммную коробку или генератор.

При поставке нейтраль генератора не подключена к раме генератора. При необходимости нейтраль может быть подключена к контакту заземления проводом сечения не менее половины площади фазного провода.

Кабели нагрузки должны поставляться в соответствии с требуемым гадиусом изгиба для обеспечения входа в клеммную коробку, зажаты во вводе клеммной коробки и допускать перемещение не менее ±25мм в генераторной установке на ее антивибрационных опорах, не вызывая излишнего натяжения кабелей и силовых контактов генератора.

Плоская часть наконечников нагрузочных кабелей должна быть зажата (крепежом M12 моментом затяжки 80 Н м) в непосредственном контакте с главными выходными проводами статора (на шинах или изолированных разъемах)) так, что вся зона плоского наконечника проводит выходной ток, как показано ниже на типовых примерах монтажа.





7.12 Подключение к сети: ограничители перенапряжений и микро-прерывания

Примите меры во избежание переходных напряжений, генерируемых подключенной нагрузкой и/или распределительной системой, и вызывающих повреждение компонентов генератора.

Для определения возможного риска должны быть учтены все аспекты возможного применения генератора, особенно следующее:

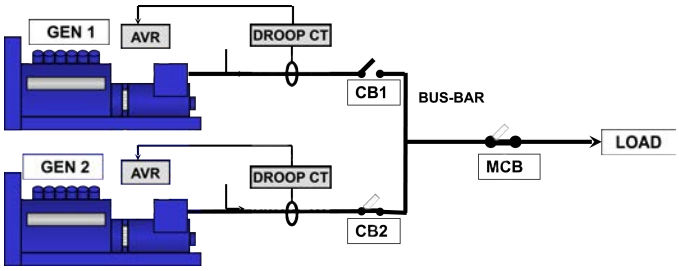
- Нагрузки с характеристиками, которые могут привести к большим скачкообразным изменениям.

- Управление нагрузками, осуществляемое коммутационным оборудованием и управление мощностью любым способом, способные образовывать броски переходного напряжения.
- Системы распределения, подверженные внешним воздействиям, такие как воздушные линии электропередачи и удары молнии.
- Применения, включающие в себя параллельную работу с силовой линией, в которой может возникнуть риск помех от силовых электролиний в виде микро-прерываний.

Если для генератора имеется риск скачков напряжения или микро-прерываний, то в исстему генератора должна быть установлена соответствующая защита, обычно с разрядником или другой защитой от перенапряжений.

7.13 Синхронизация

7.13.1 Параллельная работа или синхронизация генераторов переменного тока



- Выключатель/автоматический выключатель синхронизации должен быть типа, не вызывающего при работе дребезжания контактов.
- Выключатель/автоматический выключатель синхронизации должен иметь соответствующий номинал, позволяющий непрерывно выдерживать полный ток нагрузки генератора.
- Выключатель/автоматический выключатель должен быть способным выдерживать тяжелые циклы замыкания по время синхронизации и токи, имеющие место при параллельной работе генераторов без синхронизма.
- Время замыкания выключателя/автоматического выключателя синхронизации должны управляться настройками синхронизатора.
- Выключатель/автоматический выключатель должен мочь работать в таких аварийных режимах, как короткое замыкание. Доступны листки данных генератора.

NOTICE
Уровень неисправности может включать в себя влияние других генераторов, а также от сети/цепи питания общего назначения.

Способ синхронизации должен быть или автоматическим, или с контролем синхронизации. Использование ручной синхронизации не рекомендуется. Настройки синхронизационного оборудования должны быть такими, чтобы генератор мог закрываться плавно.

Чередование фаз должно соответствовать	
Разность напряжений	+/- 0,5%
Разность частот	0,1 Гц/сек
Угол сдвига фаз	+/- 10°
Время закрытия C/B	50 мс

Настройки синхронизационного оборудования для достижения этого должны быть в пределах этих параметров.

Разность напряжений при запараллеливании с сетью/цепью питания общего назначения составляет +/- 3% .

⚠ ВНИМАНИЕ
Синхронизация за пределами этих параметров может привести к катастрофической аварии генератора.

8 Сервисное и техническое обслуживание

8.1 Блокировка и предупредительная маркировка

⚠ ОСТОРОЖНО

Перед любыми работами по разборке или сборке обеспечьте механическое ограждение и электрическую изоляцию генераторной установки.

⚠ ОСТОРОЖНО

Работы по поиску неисправностей представляют опасность и способны привести к тяжелым травмам или гибели. Выполнять эти работы должен только персонал, осуществляющий техобслуживание механических или электрических устройств.

⚠ ОСТОРОЖНО

Перед началом выполнения любых работ вблизи нагревателя электрическое питание противоконденсационных нагревателей должно быть изолировано.

Предлагается принять соответствующую процедуру блокировки и предупредительной маркировки.

В случае неисправности противоконденсационных нагревателей их следует заменять. Доступ имеется через воздушные каналы со стороны, противоположной приводу.

8.2 Способы просушки генераторов

8.2.1 Работа без нагрузки

Во многих случаях генератор может быть просушен надлежащим образом с помощью собственной вентиляционной системы. Однако, он не должен находиться под напряжением до выполнения просушки. Отключите возбуждение генератора, как указано на принципиальной схеме. При просушке с использованием собственной вентиляционной системы включайте противоконденсационный нагреватель при его наличии. Запустите машину при этих условиях до достижения минимального значения IR.

8.2.2 Просушка обдувкой воздухом

Во время просушки воздух должен иметь возможность свободно проходить через генератор для удаления влаги.

Направьте горячий воздух от двух электрических вентиляторных нагревателей мощностью около 1 – 3 кВт в каналы впуска генератора. Убедитесь, что источник тепла находится не менее, чем в 300 мм от обмоток во избежание перегрева и повреждения изоляции.

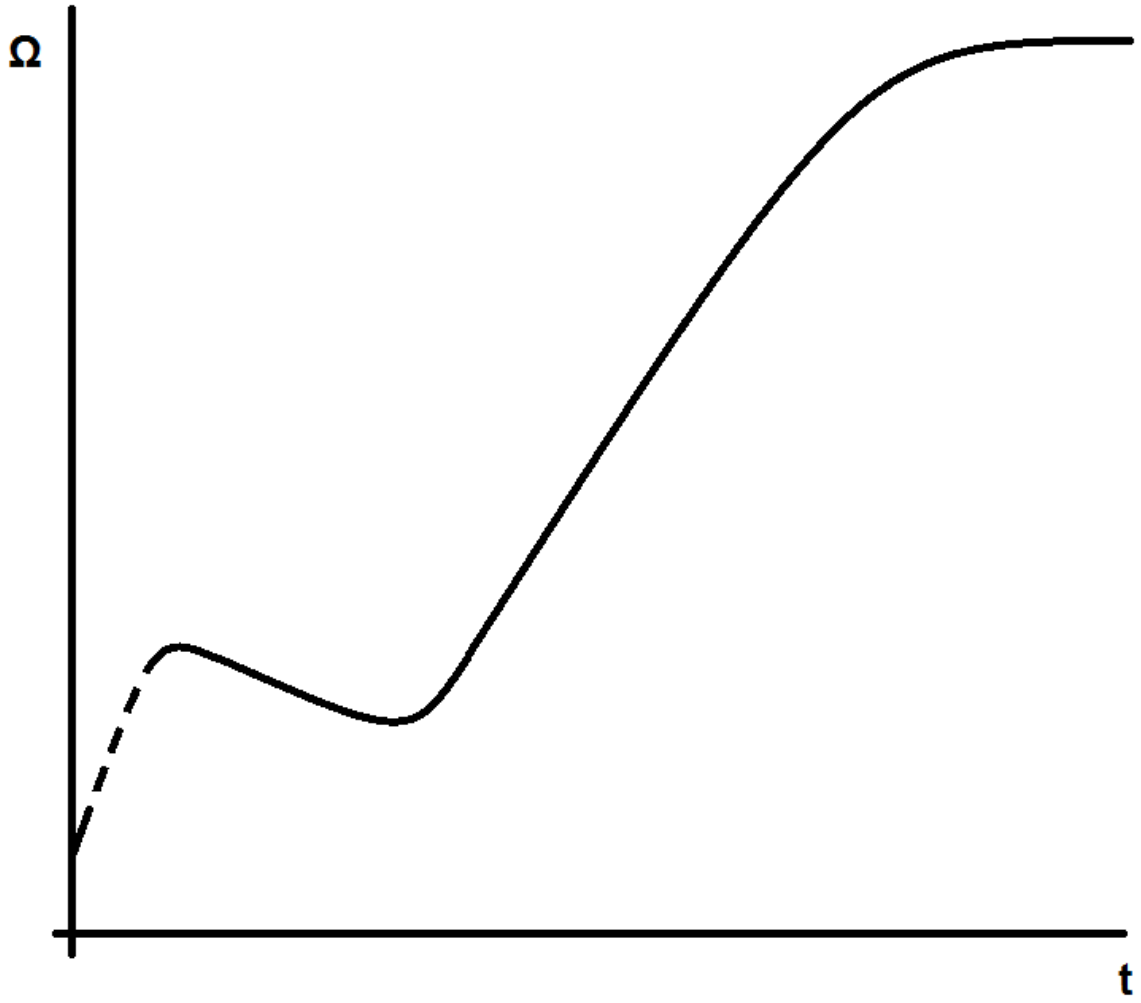
Подайте тепло и отслеживайте сопротивление изоляции каждые полчаса. Процесс завершен, когда параметры попадают в допуск, называемый, '**Типовая кривая просушки**'.

Снимите нагреватели и при необходимости проведите повторные приемо-сдаточные испытания.

Если установка не предназначена для непрерывной работы, обеспечьте подачу питания к противоконденсационным нагревателям и перед началом работы проведите повторные испытания.

8.3 Типовая кривая просушки

При любом используемом способе просушки следует измерять сопротивление генератора раз в полчаса и стоить кривую, как указано



1. Ось Y = сопротивление
2. Ось X = время
3. За предельное значение принимают один МОм

На рисунке показана типовая кривая для машины, абсорбировавшей значительное количество влаги. На кривой показано временное повышение сопротивления, падение и затем постепенный рост до постоянного значения. Точка ‘A’, постоянное значение, должно быть выше, чем 1,0 МОм. (если обмотки лишь немного влажные, штрихового участка кривой может не быть). В качестве общего руководства считают, что типовое время достижения точки ‘A’ составляет около 3 часов.

После достижения точки “A” просушка должна продолжаться не менее одного часа.

Значение сопротивления изоляции значительно возрастает с повышением температуры обмотки. Следовательно, справочные значения могут относиться только к температуре обмоток около 20°C.

Если величина IR остается ниже требуемых значений, то даже после просушки, корректно проведенной указанными способами, следует провести испытание на индекс поляризации [PI].

NOTICE
Генератор не должен вводиться в эксплуатацию до достижения минимальных значений.

8.4 Воздушные фильтры

Воздушные фильтры для удержания содержащихся в воздухе частиц (пыли) размером свыше 5 мкм предлагаются как добавления в стандартную встроенную опцию. Фильтрующие элементы не удаляют воду, следовательно, нельзя допускать их намокания.

Частота обслуживания фильтра зависит от тяжести условий на месте эксплуатации. Чтобы установить, когда потребуется очистка, необходима регулярная инспекция фильтрующих элементов.

NOTICE
Не заправляйте фильтры маслом.

⚠ ВНИМАНИЕ
Во избежание повреждения генератора снимайте фильтрующие элементы только при неработающем генераторе.

8.4.1 Процедура очистки воздушного фильтра

1. Снимите фильтрующие элементы с рам фильтра, не допуская их повреждения.
2. Переверните фильтры грязной стороной вниз и встряхните для удаления частиц грязи. Для отделения трудноудаляемых частиц можно использовать воздух низкого давления с обратным направлением потока. При необходимости осторожно удалите оставшиеся частицы грязи мягкой щеткой.
3. Очистите сальники и окружающую зону.
4. Проверьте визуально состояние фильтрующих элементов и сальников, при необходимости замените.

5. Перед установкой фильтрующих элементов на место убедитесь, что они сухие.
6. Осторожно замените фильтрующие элементы.

8.5 Очистка генератора

Перед выполнением операции очистки обеспечьте изоляцию генератора. Не допускайте попадания чистящих средств на обмотки генератора.

9 Поиск неисправностей

⚠ ОПАСНО

В методы поиска неисправностей входят испытания проводов под высоким напряжением. Опасность поражения электрическим током со смертельным исходом или тяжелыми травмами. Поиск неисправностей должен выполняться компетентным квалифицированным персоналом, обученным методам безопасной работы.

Оценивайте риск и работайте с проводами, находящимися под напряжением только если это абсолютно необходимо. Не работайте с проводами под напряжением или рядом с ними в одиночку; рядом должен находиться другой компетентный специалист, обученный изолировать источники питания и принимать меры в аварийной ситуации.

Устанавливайте предупреждающие таблички и не допускайте доступ в зону испытаний неуполномоченным лицам.

Убедитесь, что инструменты, испытательное оборудование, провода и присоединяемое оборудование разработаны, изготовлены и эксплуатируются с учетом использования при максимальных напряжениях, имеющих место при нормальных и аварийных условиях.

Примите соответствующие меры во избежание контакта с проводниками под напряжением, в том числе индивидуальные средства защиты (ИСЗ), изоляцию, ограждения и изолированные инструменты.

NOTICE

Перед началом любых процедур поиска неисправностей проверьте всю проводку на наличие обрывов цепи или неплотного прилегания контактов.

Признаками сбоя в работе генератора являются исчезновение напряжения, чрезмерный шум, перегрев, перегрев подшипников и нестабильная работа. Но эти неисправности часто по ошибке приписывают генератору, и при этом упускается из виду, что эти симптомы также могут вызываться неисправностями в иных элементах или из-за проводки генератора. Этот перечень контрольных проверок включает в себя симптомы, которые чаще всего появляются на генераторе и проводке генератора. ПРЕЖДЕ чем заменить генератор, сначала Вы должны с помощью таблицы внизу проверить фактические причины проблемы. Если затем после принятия соответствующих мер проблема еще не будет устранена, то обратитесь к ближайшему уполномоченному дилеру STAMFORD/AvK.	Перенапряжение	Пониженное напряжение	Отсутствие напряжения	Напряжение нестабильное	Напряжение возбуждения слишком высокое	Коэффициент мощности неправильный	Стенки сломались	Генератор работает слишком громко	Подшипник перегрелся	Соединительные клеммы сломались/отошли	Обмотка перегрелась	Значение кВАр слишком высокое	Синхронизация невозможна	Быстро растущий ток
Неправильное измерительное напряжение AVR Проверить электропитание измерительного напряжения; в случае необходимости исправить или заменить	●	●												
Регулятор напряжения AVR или ручной потенциометр неправильно настроен или неисправен В случае необходимости настроить; Проверить число оборотов двигателя	●	●			●									
Ошибка измерительного трансформатора Проверить электропитание измерительного напряжения	●	●												
AVR неисправен Заменить и еще раз проверить AVR	●	●	●	●	●	●						●		
Свободные, сломанные или корродированные контакты Проверить контакты на вспомогательной клеммной панели и клеммы AVR. Ремонт либо в случае необходимости замена.	●	●	●	●	●	●						●		
Напряжение нагрузки слишком высокое Нагрузка не сбалансирована; Перераспределить нагрузку по всем трем фазам.	●										●			
Ёмкостный коэффициент мощности Откорректировать коэффициент мощности	●			●										
Вольтметр неисправен или зависла стрелка Проверить напряжение на выходных клеммах генератора универсальным измерительным прибором r	●	●	●	●										
Потеря остаточного магнетизма Восстановить остаточный магнетизм в статоре возбуждения			●											
Неправильно настроен предохранительный автомат пониженной частоты В случае необходимости настроить.		●												
Ошибка обмотки или ВРАЩАЮЩИХСЯ диодов Поиск неисправностей; устранить ошибку - в случае необходимости ремонт или замена обмоток / диодов		●	●	●										
Короткое замыкание защиты от перенапряжений или главный вращающийся диод Поиск неисправностей; Устранить ошибку - в случае необходимости ремонт или замена с использованием соответствующего сервисного комплекта выпрямителя			●		●									
Во время запуска нагрузка приложена к генератору Соблюдать порядок действий по приложению нагрузки (на генераторах с самовозбуждением)!			●											
Соединение AVR K1 и K2 разомкнуто Проверить соединение и в случае необходимости исправить			●											
Неправильно настроена стабильность напряжения AVR Подрегулировать AVR, пока напряжение не станет стабильным				●										
Периодическое замыкание на землю Проверить сопротивление изоляции обмоток				●										
Колебания тока нагрузки Проверить ток нагрузки при стабильном электропитанию и осуществить необходимые действия				●										

РИС. 6. КАРТА ПОИСКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРИКИ PRT 1

Признаками сбоя в работе генератора являются исчезновение напряжения, чрезмерный шум, перегрев, перегрев подшипников и нестабильная работа. Но эти неисправности часто по ошибке приписывают генератору, и при этом упускается из виду, что эти симптомы также могут вызываться неисправностями в иных элементах или из-за проводки генератора. Этот перечень контрольных проверок включает в себя симптомы, которые чаще всего появляются на генераторе и проводке генератора. ПРЕЖДЕ чем заменить генератор, сначала Вы должны с помощью таблицы внизу проверить фактические причины проблемы. Если затем после принятия соответствующих мер проблема еще не будет устранена, то обратитесь к ближайшему уполномоченному дилеру STAMFORD/AvK	Перенапряжение	Пониженное напряжение	Отсутствие напряжения	Напряжение нестабильное	Напряжение возбуждения слишком высокое	Коэффициент мощности неправильный	Стенки сломались	Генератор работает слишком громко	Подшипник перегрелся	Соединительные клеммы сломались/отошли	Обмотка перегрелась	Значение кВАр слишком высокое	Синхронизация невозможна	Быстро растущий ток
Нелинейные нагрузки Обратитесь к изготовителю.				●										
Неисправен регулятор коэффициента мощности Проверить и в случае необходимости заменить					●	●					●			
Ошибка обмотки главного ротора Проверить сопротивление и сопротивление изоляции обмоток и в случае необходимости заменить					●									
Поврежден PMG Поиск неисправностей; Устранить ошибку - PMG в случае необходимости исправить или заменить		●		●										
Неправильно установлен или неправильно подсоединен преобразователь дрейфового тока Проверить посадку и соединение и в случае необходимости исправить														●
Ошибка обмотки термометра сопротивления (RTD) Проверить термометр сопротивления и в случае необходимости исправить или заменить											●			
Перегрузка Подсоединить допустимую нагрузку		●			●						●			
Значение кВАр слишком высокое Перенастроить соответствующим образом нагрузку или коэффициент мощности					●						●	●		
Фазовое окно Проверить, находится ли фазовое окно в пределах установленных параметров													●	
Ошибка последовательности фаз Проверить последовательность фаз и исправить													●	
IВыбрана неправильная система управления Проверить выбор системы управления и осуществить необходимые коррекции													●	
Число оборотов нестабильное Исправить число оборотов и согласовать с требованиями по синхронизации				●									●	

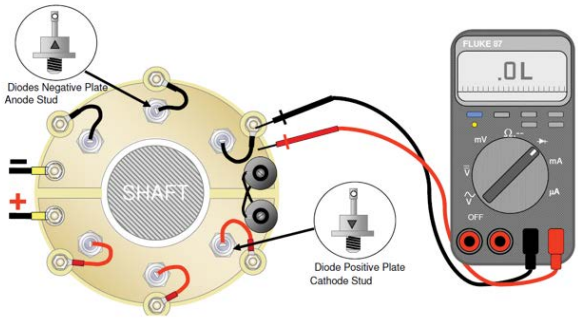
РИС. 7. КАРТА ПОИСКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРИКИ PRT 2

Признаками сбоя в работе генератора являются исчезновение напряжения, чрезмерный шум, перегрев, перегрев подшипников и нестабильная работа. Но эти неисправности часто по ошибке приписывают генератору, и при этом упускается из виду, что эти симптомы также могут вызываться неисправностями в иных элементах или из-за проводки генератора. Этот перечень контрольных проверок включает в себя симптомы, которые чаще всего появляются на генераторе и проводке генератора. ПРЕЖДЕ чем заменить генератор, сначала Вы должны с помощью таблицы внизу проверить фактические причины проблемы. Если затем после принятия соответствующих мер проблема еще не будет устранена, то обратитесь к ближайшему уполномоченному дилеру STAMFORD/AvK.	Перенапряжение	Пониженное напряжение	Отсутствие напряжения	Напряжение нестабильное	Напряжение возбуждения слишком высокое	Коэффициент мощности неправильный	Стенки сломались	Генератор работает слишком громко	Подшипник перегрелся	Соединительные клеммы сломались/отошли	Обмотка перегрелась	Значение кВАр слишком высокое	Синхронизация невозможна	Быстро растущий ток
Приводной двигатель, завышенная скорость Исправить число оборотов	●													
Приводной двигатель, заниженная скорость Исправить число оборотов		●			●									
Приводной двигатель нестабилен (неустойчивые обороты) Проверить и в случае необходимости исправить				●										
Вибрация Проверить, находится ли уровень вибрации в пределах установленных норм							●	●	●	●				
Торсионная вибрация Изготовителю генераторной установки подготовить обзор применения/конструкции								●	●					
Расщатанные панели Проверить и в случае необходимости исправить								●						
Неправильная смазка подшипников Следуйте установленному порядку и рекомендациям по смазки подшипников								●	●					
Подшипник износился или поврежден Проверить причину разрушения подшипника, в случае необходимости заменить								●	●					
Неисправное крепление термометра RTD Проверить термометр RTD и исправить или в случае необходимости заменить									●					
Неправильное выставление Исправить или заменить неисправные компоненты и исправить выставление							●	●	●					
Поврежден PMG Поиск неисправностей; Устранить ошибку - PMG в случае необходимости исправить или заменить		●	●	●										
Ошибка циркуляции воздуха Проверить и исправить поток воздуха, как указано в техническом паспорте генератора											●			
Исправить циркуляцию воздуха Проверить причину рециркуляции воздуха и принять необходимые меры					●				●		●			
Загрязнен воздушный фильтр Очистить, исправить или заменить											●			

РИС. 8. КАРТА ПОИСКОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МЕХАНИКИ

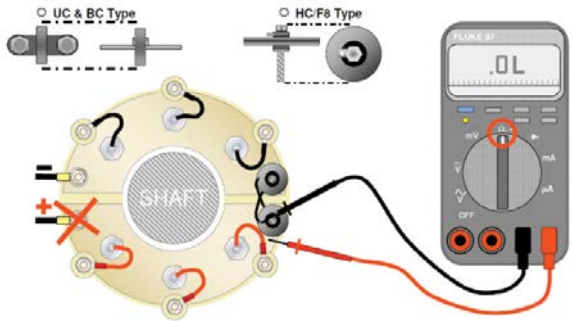
9.1 Процедура поиска неисправностей для вращающихся диодных выпрямителей и ограничителя перенапряжений:

9.1.1 Проверьте диодные выпрямители



- Поменяйте местами провода мультиметра так, чтобы положительный провод был с анодной стороны диода, показания мультиметра теперь должны быть OL. (нет потока электронов).
- Неисправный диод дает показания как при коротком замыкании в обоих направлениях или как при обрыве в обоих направлениях (обычно из-за неисправности паяного соединения).

9.1.2 Испытание ограничителя перенапряжения (варистора)

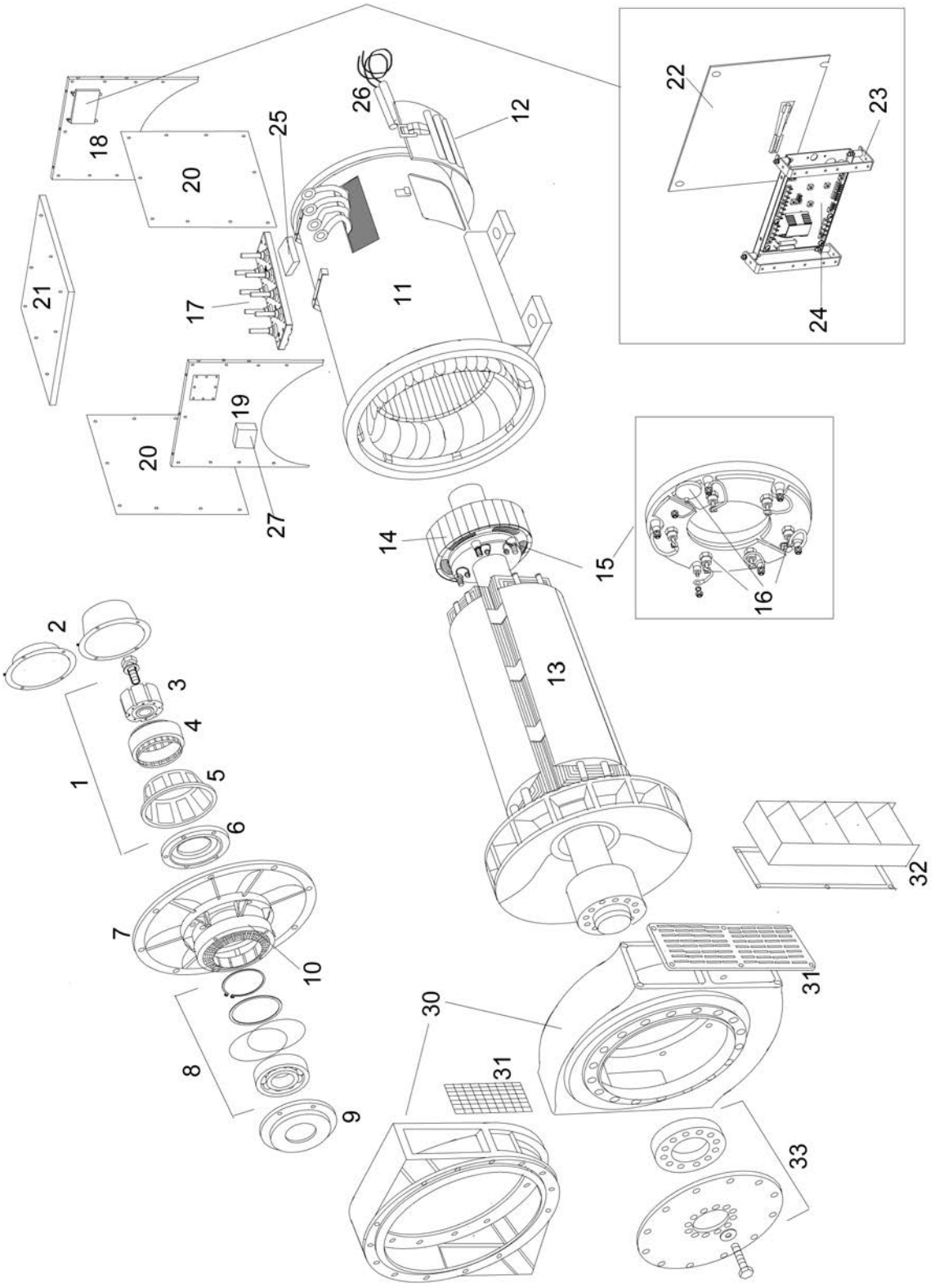


- Отключите один из силовых проводов ротора (+ или -)
- Переключите мультиметр в положение для измерения сопротивления "Ω"
- Варистор должен давать показания "бесконечность" в обоих направлениях и не иметь полярности
- Неисправный варистор должен быть замкнут накоротко или сожжен (выведен из строя) током короткого замыкания

Эта страница намеренно оставлена пустой.

10 Идентификация деталей

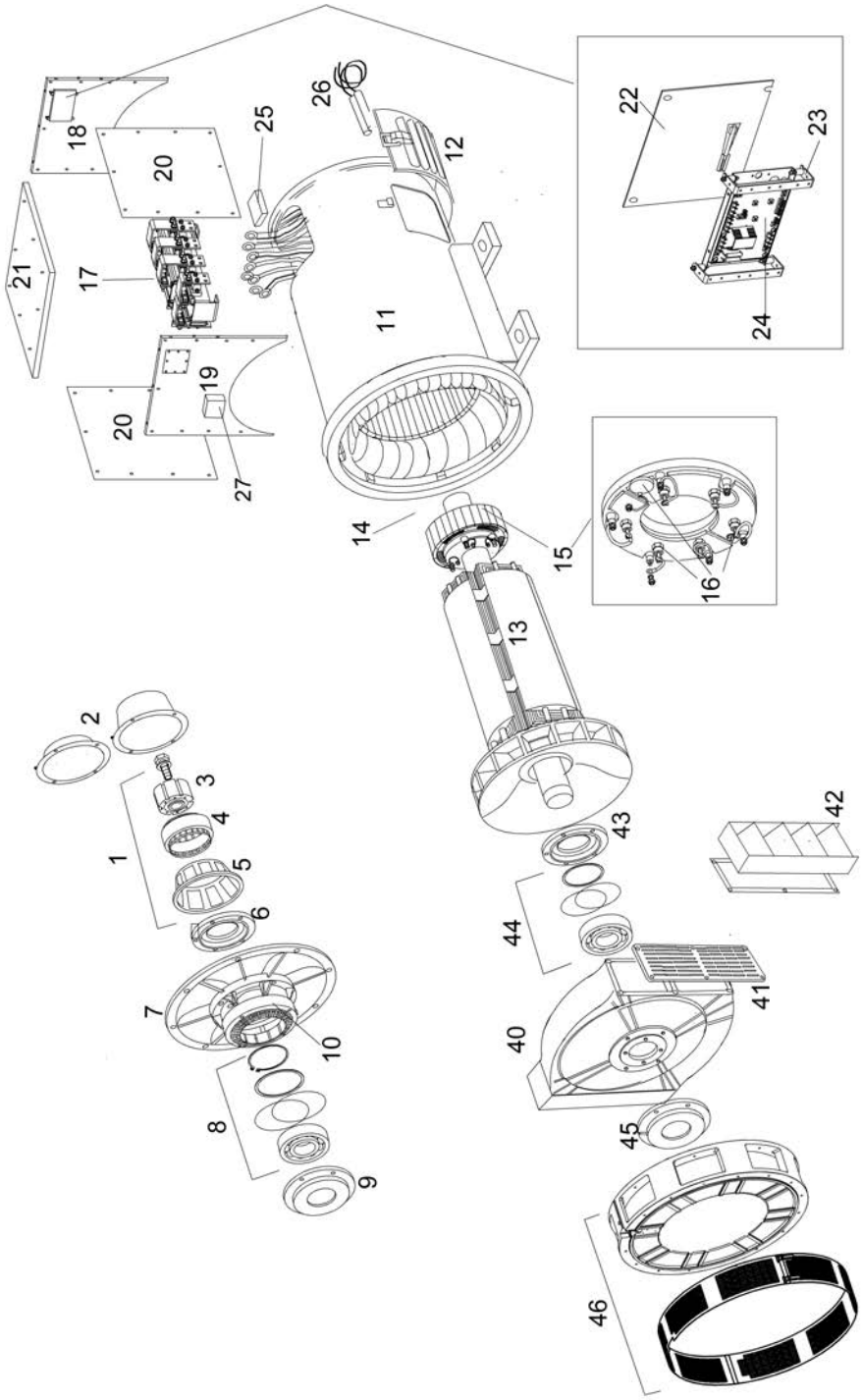
10.1 Генераторы с одним подшипником HC4 и HC5



№ поз.	Наименование	часть	количество
1.	Комплект дооснастки для ГПМ, в сборе (к 29/09/2000)	45-0059A	1
	Комплект дооснастки для ГПМ, в сборе (от 29/09/2000)	45-0318A	1
2.	только крышка ГПМ, включена в комплект 45-0059A	см. Пункт 1	1
	Non P.M.G. Cover	410-10705	1
3.	Ремонтный комплект для ротора/статора генератора тока, генератор с постоянным магнитом	45-1082	1
4.	Ремонтный комплект для ротора/статора генератора тока, генератор с постоянным магнитом	45-1082	1
5.	Крышка подшипника ГПМ (если установлена)	см. Пункт 1	1
6.	Крышка подшипника, неприводной конец (к 30/09/2000)	410-10268	1
7.	Подшипниковый щит, неприводной конец (к 30/09/2000)	520-10306	1
	Подшипниковый щит, неприводной конец (от 30/09/2000)	520-10780	1
8.	Подшипник, неприводной конец (к 30/09/2000)	45-0291	1
	Подшипник, неприводной конец (от 30/09/2000)	45-0320	1
9.	Картридж подшипника, неприводной конец (к 20/09/2000)	458-12960	1
	Картридж подшипника, неприводной конец (от 20/09/2000)	520-10811	1
10.	Статор возбуждения 50mm	410-1052	1
	Статор возбуждения 65mm	520-10286	1
11.	Корпус главного статора	Q.M.S.N.	1
12.	Крышка впускного воздушного отверстия, НПК (пластинки)	462-20100	1
	Крышка впускного воздушного отверстия, НПК (промышленный)	520-10933	1
13.	Узел главного ротора	Q.M.S.N.	1
14.	Ротор возбуждения 50mm	462-23400	1
	Ротор возбуждения 65mm	520-10305	1
15.	Блок выпрямителя	450-16016	1
16.	Диоды (прямые/обратные) / варисторный блок	RSK-5001	1
17.	Главная клеммная колодка	462-1020	1
18.	Задняя стенка клеммной коробки, НПК (к 08/1998)	520-10153	1
	Задняя стенка клеммной коробки, НПК (к 19/09/1998)	520-10534	1
	Задняя стенка клеммной коробки, НПК (от 20/09/1998)	520-10907	1
19.	Задняя стенка клеммной коробки, приводной конец (к 08/1998)	520-10181	1
	Задняя стенка клеммной коробки, приводной конец (от 08/1998)	520-10906	1
20.	Боковая стенка клеммной коробки (к 08/1998)	462-11880	2
	Боковая стенка клеммной коробки (от 08/1998)	520-10908	2
21.	Крышка клеммной коробки (to 08/1998)	462-11840	1
	Крышка клеммной коробки (от 08/1998)	520-10536	1
22.	Защитная крышка автоматического регулятора напряжения (АНР)	450-14310	1
	Защитная крышка автоматического регулятора напряжения (АНР) (Blanking)	450-14310	1
23.	Монтажный кронштейн для автоматического регулятора напряжения (АНР)	45-0742	1
24.	АНР MX341 (стандартная серия 3)	E000-23412/1P	1
	АНР AS440 (стандартная серия 4)	E000-24403/1P	1
25.	Колодка вспомогательных клемм	003-14027	2
26.	Нагреватель 110-125 В	45-0073	1
	Нагреватель 220-260 В	45-0074	1
27.	Клеммная коробка для нагревателей	45-0024	1
30.	Комплект фланцев, приводной кноец (SAE 0)	45-0667	1
	Комплект фланцев, приводной кноец (SAE 0.5)	45-0668	1
	Комплект фланцев, приводной кноец (SAE 1)	45-0669	1
	Комплект фланцев, приводной кноец (SAE 1 круглый)	45-0917	1
	Комплект фланцев, приводной кноец (SAE 00)	45-0666	1
31.	Фланцевая шайба, приводной конец (включен в комплект поставки фланцевого комплекта)	см. Пункт 30	2
32.	Пластинчатый экран, приводной конец (SAE 0 & 0.5 & 1)	45-0655	1
	Пластинчатый экран, приводной конец (SAE 00)	45-0654	1
33.	Комплект соединительных муфт SAE 14	45-0780	1
	Комплект соединительных муфт SAE 18	45-0781	1
	Комплект соединительных муфт SAE 17.75	45-0783	1
	Комплект соединительных муфт SAE 21	45-0782	1

ГПМ Генератор с постоянным магнитом НПК Неприводной конец ПК Приводной конец АНР Автоматический регулятор напряжения

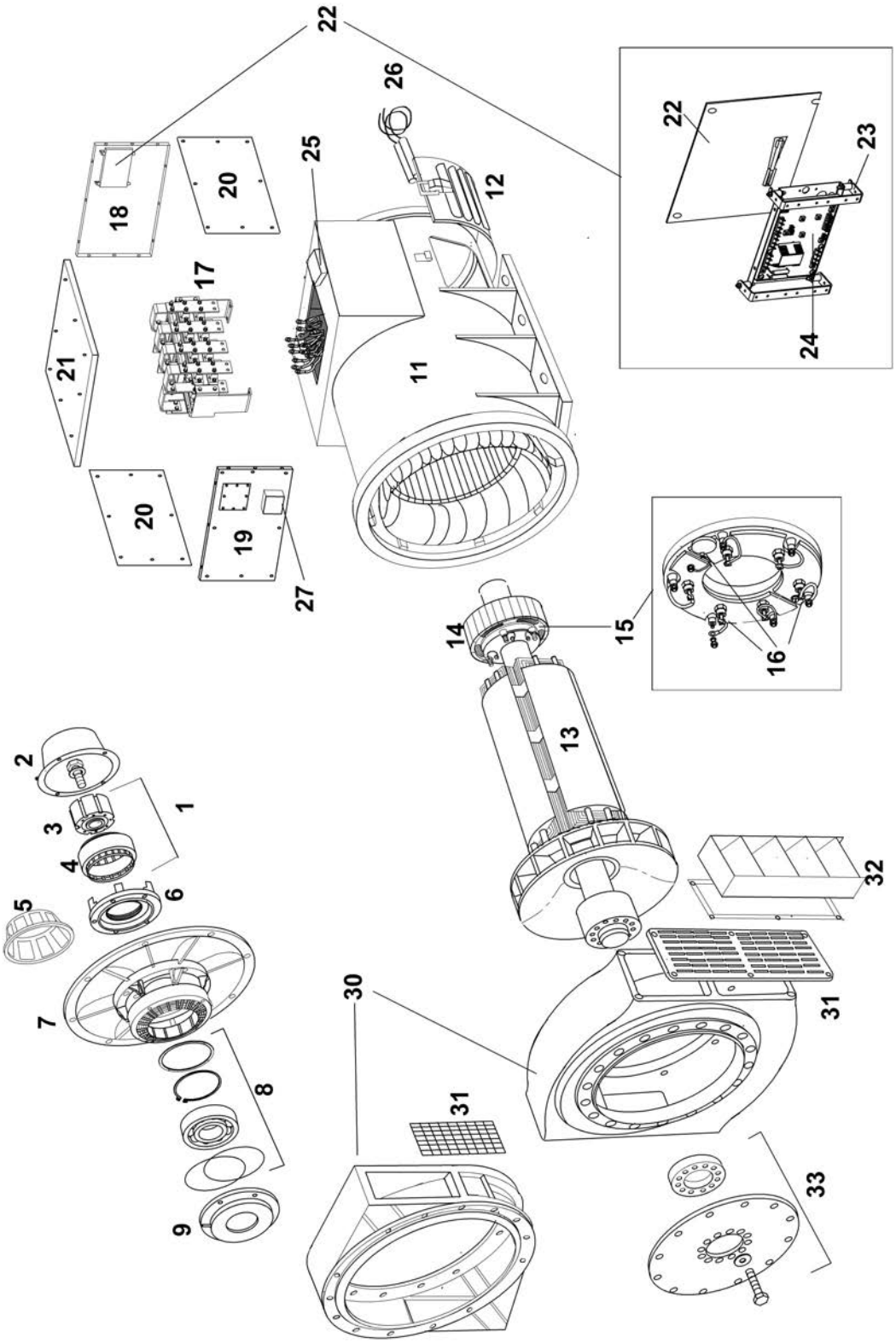
10.2 Генераторы с двумя подшипниками HC4 и HC5



№ поз.	Наименование	часть	количество	№ поз.	Наименование	часть	количество
1.	Комплект дооснастки для ГПМ, в сборе (к 18/08/2000)	45-0060A	1	20.	Боковая стенка клеммной коробки (к 08/1998)	462-11880	2
	Комплект дооснастки для ГПМ, в сборе (от 18/08/2000)	45-0328A	1		Боковая стенка клеммной коробки (от 08/1998)	520-10908	2
2.	только крышка ГПМ, включена в комплект 45-0059A	см. пункт 1	1	21.	Крышка клеммной коробки (к 08/1998)	462-11840	1
	Non P.M.G. Cover	410-10705	1		Крышка клеммной коробки (от 08/1998)	520-10536	1
3.	Ремонтный комплект для ротора/статора генератора тока, генератор с постоянным магнитом	45-1082	1	22.	Защитная крышка автоматического регулятора напряжения (АНР)	450-14310	1
4.	Ремонтный комплект для ротора/статора генератора тока, генератор с постоянным магнитом	45-1082	1		Защитная крышка автоматического регулятора напряжения (АНР) (Blanking)	450-14310	1
5.	Крышка подшипника ГПМ	см. пункт 1	1	23.	Монтажный кронштейн для автоматического регулятора напряжения (АНР)	45-0742	1
6.	Крышка подшипника, неприводной конец (к 30/09/2000)	410-10268	1	24.	АНР MX341 (стандартная серия 3)	E000-23412/1P	1
7.	Подшипниковый щит, неприводной конец (к 30/09/2000)	520-10306	1		АНР AS440 (стандартная серия 4)	E000-24403/1P	1
	Подшипниковый щит, неприводной конец (от 30/09/2000)	520-10780	1	25.	Колодка вспомогательных клемм	003-14027	2
8.	Подшипник, неприводной конец (к 30/09/2000)	45-0291	1	26.	Нагреватель 110-125 В	45-0073	1
	Подшипник, неприводной конец (от 30/09/2000)	45-0320	1		Нагреватель 220-260 В	45-0074	1
9.	Картридж подшипника, неприводной конец (к 20/09/2000)	458-12960	1	27.	Клеммная коробка для нагревателей	45-0024	1
	Картридж подшипника, неприводной конец (от 20/09/2000)	520-10811	1	40.	Подшипниковый щит, приводной конец (к 29/09/2000)	462-11170	1
10.	Статор возбуждения 50mm	410-1052	1		Подшипниковый щит, приводной конец (от 29/09/2000)	520-10557	1
	Статор возбуждения 65mm	520-10286	1	41.	Подшипниковый щит, приводной конец	462-10260	2
11.	Корпус главного статора	Q.M.S.N.	1	42.	Пластинчатый экран, пирводной конец	520-10070	2
12.	Крышка впускного воздушного отверстия, НПК (пластинки)	462-20100	1	43.	Картридж подшипника, приводной конец (к 30/09/2000)	462-10130	1
	Крышка впускного воздушного отверстия, НПК (промышленный)	520-10933	1		Картридж подшипника, приводной конец (от 30/09/2000)	520-10776	1
13.	Узел главного ротора	Q.M.S.N.	1	44.	Подшипник, приводной конец (к 30/09/2000)	45-0292	1
14.	Ротор возбуждения 50mm	462-23400	1		Подшипник, приводной конец (от 30/09/2000)	45-0321	1
	Ротор возбуждения 65mm	520-10305	1	45.	Внешняя крышка подшипника, приводной конец (от 30/09/2000)	520-10333	1
15.	Блок выпрямителя	450-16016	1		Внешняя крышка подшипника, приводной конец (от 30/09/2000)	520-10778	1
16.	Диоды (прямые/обратные) / варисторный блок	RSK-5001	1	46.	2 комплекта подшипниковых фланцев (SAE 0)	45-0679	1
17.	Главная клеммная колодка	462-1020	1		2 комплекта подшипниковых фланцев (SAE 0)	45-0680	1
18.	Задняя стенка клеммной коробки, НПК (к 08/1998)	520-10153	1		2 комплекта подшипниковых фланцев (SAE 0)	45-0681	1
	Задняя стенка клеммной коробки, НПК (от 19/09/1998)	520-10534	1		2 комплекта подшипниковых фланцев (SAE 0)	45-0678	1
19.	Задняя стенка клеммной коробки, НПК к 20/09/1998)	520-10907	1	47.	Крышка экрана ПК (Крытые в комплектах)	см. пункт 46	1
	Задняя стенка клеммной коробки, приводной конец (от 08/1998)	520-10181	1				

ГПМ Генератор с постоянным магнитом НПК Неприводной конец ПК Приводной конец АНР Автоматический регулятор напряжения

10.3 Генератор с одним подшипником HC6

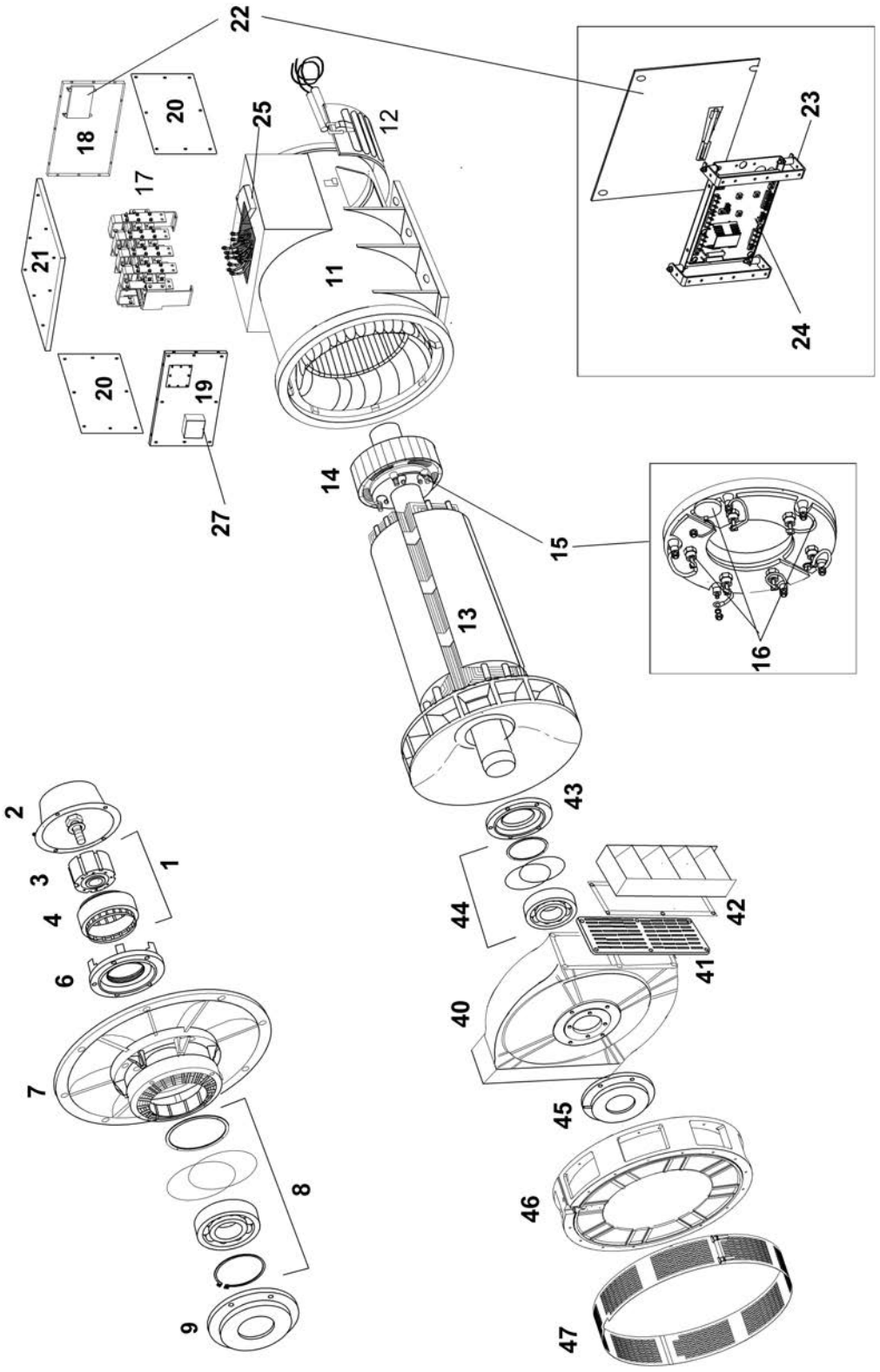


№ поз.	Наименование	часть	количество
1	Комплект дооснастки для ГПМ, в сборе (к 01/05/2001)	45-0060A	1
	Комплект дооснастки для ГПМ, в сборе (от 01/05/2001)	45-0341A	1
2	Крышка PMG (Cover included in above kit)	760-10562	1
3	Ремонтный комплект для ротора/статора генератора тока, генератор с постоянным магнитом	45-1082	1
4	Ремонтный комплект для ротора/статора генератора тока, генератор с постоянным магнитом	45-1082	1
5	Крышка подшипника ГПМ (если установлена)	см. пункт 1	1
6	Крышка подшипника, неприводной конец (к 25/04/1998)	660-10071	1
6	Крышка подшипника, неприводной конец (от 25/04/1998)	660-10864	1
7	Подшипниковый щит, неприводной конец (к 25/04/1998)	660-10064	1
	Подшипниковый щит, неприводной конец (от 25/04/1998)	660-10860	1
8	Подшипник, неприводной конец (к 25/04/1998)	45-0297	1
	Подшипник, неприводной конец (от 25/04/1998)	45-0340	1
9	Картридж подшипника, неприводной конец (к 25/04/1998)	462-12920	1
	Картридж подшипника, неприводной конец (от 25/04/1998)	660-10862	1
10	Статор возбуждения 75мм	366-40800	1
11	Корпус главного статора	Q.M.S.N.	1
12	Крышка впускного воздушного отверстия, НПК (промышленный вариант)	660-11565	1
	Крышка впускного воздушного отверстия, НПК (морской)	464-31600	1
13	Узел главного ротора	Q.M.S.N.	1
14	Ротор возбуждения 75мм	660-1010	1
15	Блок выпрямителя	450-16025	1
16	Диоды (прямые/обратные) / варисторный блок	RSK-6001	1
17	Главная клеммная колодка	660-1005	1
18	Задняя стенка клеммной коробки, НПК	660-10653	1

№ поз.	Наименование	часть	количество
19	Задняя стенка клеммной коробки, сторона A	660-10652	1
20	Боковая стенка клеммной коробки	660-10650	2
21	Крышка клеммной коробки	660-10651	1
22	Защитная крышка АРН (доступ)	450-15254	1
	Защитная крышка АРН (Blanking)	450-14310	1
23	Монтажный кронштейн для автоматического регулятора напряжения (АНР)	45-0742	1
24	АНР MX341 (стандартная серия 3)	E000-23412/1P	1
	АНР MX321	E000-23212/1P	1
25	Колодка вспомогательных клемм	003-14046	2
26	Нагреватель 110-125 В	45-0073	1
	Нагреватель 220-260 В	45-0074	1
27	Клеммная коробка для нагревателей	45-0024	1
30	Комплект фланцев, приводной кноец (SAE 0)	45-0943	1
	Комплект фланцев, приводной кноец (SAE 0.5)	45-0944	1
	Комплект фланцев, приводной кноец (SAE 1)	45-0937	1
	Комплект фланцев, приводной кноец (SAE 0 Round)	45-0945	1
31	Комплект фланцев, приводной кноец (SAE 00)	45-0942	1
	Фланцевая шайба, приводной конец (включен в комплект поставки фланцевого комплекта)	см. пункт 30	2
32	Пластинчатый экран, приводной конец (SAE 0, SAE 0.5 и SAE 1)	45-0658	1
	Пластинчатый экран, приводной конец (SAE 00)	45-0657	1
33	Комплект соединительных муфт SAE (согл. SAE 14)	45-0788	2
	Комплект соединительных муфт SAE (согл. SAE 18)	45-0789	1
	Комплект соединительных муфт SAE (согл. SAE 17.75)	45-0791	1
	Комплект соединительных муфт SAE (согл. SAE 21)	45-0790	1

ГПМ Генератор с постоянным магнитом НПК Неприводной конец ПК Приводной конец АНР Автоматический регулятор напряжения

10.4 Генератор с двумя подшипниками HC6



№ поз.	Наименование	часть	количество
1	Комплект дооснастки для ГПМ, в сборе (к 01/05/2001)	45-0060A	1
	Комплект дооснастки для ГПМ, в сборе (от 01/05/2001)	45-0341A	1
2	Крышка PMG (Cover included in above kit)	760-10562	1
3	Ремонтный комплект для ротора/статора генератора тока, генератор с постоянным магнитом	45-1082	1
4	Ремонтный комплект для ротора/статора генератора тока, генератор с постоянным магнитом	45-1082	1
5	Крышка подшипника ГПМ (если установлена)	см. Пункт 1	1
6	Крышка подшипника, неприводной конец (к 25/04/1998)	660-10071	1
	Крышка подшипника, неприводной конец (от 25/04/1998)	660-10864	1
7	Подшипниковый щит, неприводной конец (к 25/04/1998)	660-10864	1
	Подшипниковый щит, неприводной конец (от 25/04/1998)	660-10860	1
8	Подшипник, неприводной конец (к 25/04/1998)	45-0295	1
	Подшипник, неприводной конец (от 25/04/1998)	45-0340	1
9	Картридж подшипника, неприводной конец (к 25/04/1998)	462-12920	1
	Картридж подшипника, неприводной конец (от 25/04/1998)	660-10862	1
10	Статор возбуждения 75мм	366-40800	1
11	Корпус главного статора	Q.M.S.N.	
12	Крышка впускного воздушного отверстия, НПК (промышленный вариант)	660-11565	1
	Крышка впускного воздушного отверстия, НПК (морской)	464-31600	1
13	Узел главного ротора	Q.M.S.N.	1
14	Ротор возбуждения 75мм	660-1010	1
15	Блок выпрямителя	450-16025	1
16	Диоды (прямые/обратные) / варисторный блок	RSK-6001	1
17	Главная клеммная колодка	660-1005	1
18	Задняя стенка клеммной коробки, НПК	660-10653	1
19	Задняя стенка клеммной коробки, сторона A	660-10652	1

№ поз.	Наименование	часть	количество
20	Terminal Box Side Panel	660-10650	2
21	Крышка клеммной коробки	660-10651	1
22	Защитная крышка APH (доступ)	450-15254	1
	Защитная крышка APH (Blanking)	450-14310	1
32	Монтажный кронштейн для автоматического регулятора напряжения (AHP)	45-0742	1
24	AHP MX341 (стандартная серия 3)	E000-23412/1P	1
	AHP MX321	E000-23212/1P	1
25	Колодка вспомогательных клемм	003-14046	2
26	Нагреватель 110-125 В	45-0073	1
	Нагреватель 220-260 В	45-0074	1
27	Клеммная коробка для нагревателей	45-0024	1
40	Подшипниковый щит, приводной конец (к 25/04/1998)	464-15630	1
	Подшипниковый щит, приводной конец (от 25/04/1998)	660-10868	1
41	Подшипниковый щит, приводной конец	464-15650	2
42	Пластинчатый экран, пирводной конец	45-0659	2
43	Картридж подшипника, приводной конец (к 25/04/1998)	464-15090	1
	Картридж подшипника, приводной конец (от 25/04/1998)	660-10870	1
44	Подшипник, приводной конец (к 25/04/1998)	45-0294	1
	Подшипник, приводной конец (от 25/04/1998)	45-0339	1
45	Крышка подшипника, приводной конец (25/04/98)	660-10074	1
	Крышка подшипника, приводной конец (от 25/04/1998)	660-10872	1
46	2 комплекта подшипниковых фланцев (SAE 0)	45-0683	1
	2 комплекта подшипниковых фланцев (SAE 00)	45-0682	1
47	Степень упругости Адаптер экрана (входит в комплект)	см. Пункт 46	1

ГПМ Генератор с постоянным магнитом НПК Неприводной конец ПК Приводной конец AHP Автоматический регулятор напряжения

Эта страница намеренно оставлена пустой.

11 Запасные части и послепродажное обслуживание

Рекомендуем использовать подлинные запасные части STAMFORD, поставленные авторизованным пунктом обслуживания. Подробности о ближайшем пункте обслуживания см. на сайте www.stamford-avk.com.

Служба послепродажного обслуживания

Телефон: +44 (0) 1780 484744

Email: parts.enquires@cummins.com

11.1 Рекомендуемые запасные части

Для критически важных применений комплект запасных частей должен поставляться вместе с генератором.

Компонент	Номер
Комплект диодов	RSK6001 (3 передних и 3 задних диода с ограничителями перенапряжения)
АРН MX321	E000-23212/1P
АРН MX341	E000-23412/1P
Смазка Kluber	45-0281

11.2 Смазка Klüber Asonic GHY72

Все испытания подшипников и расчет срока службы основаны на использовании Klüber Asonic GHY72. Рекомендуется использовать эти синтетическое масло/полиуретановую смазку или другую смазку с теми же характеристиками. Характеристики смазки высылаются по запросу. Компания Klüber имеет всемирную дистрибуторскую сеть, свяжитесь с производителем **www.klueber.com** на ближайшем складе.

11.3 Заказ деталей

При заказе деталей вместе с наименованием детали следует указать номер серии машины или идентификационный номер машины и тип Номер серии машины приведен на паспортной табличке или раме.

11.4 Обслуживание заказчиков

Инженеры по обслуживанию Cummins Generator Technologies - это опытные профессионалы, прошедшие большой курс обучения для предоставления наилучшего обслуживания. Наша всемирная служба предлагает:

- Круглосуточную поддержку в аварийных случаях 365 дней в году.

- Ввод в эксплуатацию генераторов переменного тока на месте эксплуатации
- Обслуживание и контроль за состоянием подшипников на месте эксплуатации
- Проверку целостности изоляции на месте эксплуатации
- Настройку АРН и принадлежностей на месте эксплуатации
- Многоязыковую поддержку, осуществляемую инженерами на месте

Служба поддержки заказчиков:

Телефон: +44 1780 484732 (круглосуточно)

Email: service-engineers@cumminsgeneratortechnologies.com

12 Утилизация по окончании срока эксплуатации

Компании, специализирующиеся на переработке материалов из отходов, могут извлечь из генератора большую часть чугуна, стали и меди. За подробной информацией обращайтесь в службу поддержки заказчиков STAMFORD.

12.1 Перерабатываемые материалы

Механически разделите основные материалы: чугун, медь и сталь, удалите краску, полиэфирную смолу и изоляционную ленту и/или остатки пластмасс со всех компонентов. Удалите содержащиеся среди них отходы.

Теперь чугун, медь и сталь можно переработать.

12.2 Компоненты, требующие специальной обработки

Снимите с генератора электрические кабели, электронные принадлежности и пластмассовые элементы. Эти компоненты требуют специальной обработки для отделения отходов от используемых материалов.

Отправьте используемые материалы на переработку.

12.3 Отходы

Утилизируйте отходы из обоих вышеуказанных процессов, воспользовавшись услугами специализированной компании по утилизации.

Эта страница намеренно оставлена пустой.

Barnack Road
Stamford
Lincolnshire, PE9 2NB
United Kingdom (Великобритания)
Тел.: +44 (0) 1780 484000
Факс: +44 (0) 1780 484100

www.cumminsgeneratortechnologies.com

© Cummins Generator Technologies Ltd., 2012. Все права защищены.
STAMFORD является зарегистрированной торговой маркой Cummins Generator Technologies Ltd.
Cummins и логотип Cummins являются зарегистрированными торговыми марками Cummins Inc.